

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato scelga a suo piacimento due dei seguenti problemi e li risolva:

1. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale, continua su tutto l'asse reale, tale che:

$$[1] \quad \int_0^1 f(x) dx = 2 \quad \text{e} \quad \int_0^2 f(x) dx = -5.$$

- a) Di ciascuno dei seguenti integrali:

$$\int_0^1 f\left(\frac{x}{2}\right) dx, \quad \int_0^2 f\left(\frac{x}{2}\right) dx, \quad \int_2^4 f\left(\frac{x}{2}\right) dx, \quad \int_0^1 f(2x) dx,$$

dire se le condizioni [1] sono sufficienti per calcolarne il valore e in caso di risposta affermativa qual è questo.

- b) Posto:

$$f(x) = a x^3 + b x + c,$$

dove a, b, c sono parametri reali con $a \neq 0$, determinare le curve di equazione $y = f(x)$ che soddisfano alle condizioni [1].

- c) Dimostrare che ognuna delle curve trovate ha uno ed un solo punto di flesso che è centro di simmetria per la curva medesima.
d) Determinare quella, tra tali curve, che ha il flesso nel punto di ordinata -4 .
e) Fra le curve suddette determinare, infine, quelle che hanno punti estremanti e quelle che non ne hanno.

2. Il rettangolo ABCD è tale che la retta che congiunge i punti medi dei suoi lati più lunghi, AB e CD, lo divide in due rettangoli simili a quello dato. Tali lati hanno lunghezza assegnata a .

- a) Determinare la lunghezza dei lati minori del rettangolo.
b) Sulla retta condotta perpendicolarmente al piano del rettangolo nel punto medio del lato AD prendere un punto V in modo che il piano dei punti V, B, C formi col piano del rettangolo dato un angolo di coseno $\frac{2}{\sqrt{13}}$. Calcolare il volume della piramide di vertice V e base ABCD.
c) Condotta il piano α parallelo al piano della faccia VAD della piramide, ad una distanza x da questo, in modo però che α sechi la piramide stessa, esprimere in funzione di x l'area del poligono sezione.
d) Calcolare infine i volumi delle due parti in cui il piano α divide la piramide nel caso in cui $x = \frac{a}{2}$.

3. Il candidato dimostri i seguenti enunciati:

- a) Fra tutti i triangoli rettangoli aventi la stessa ipotenusa, quello isoscele ha l'area massima.
b) Fra tutti i coni circolari retti circoscritti ad una data sfera, quello di minima area laterale ha il suo vertice distante dalla superficie sferica della quantità $r\sqrt{2}$, se r è il raggio della sfera.

Il candidato chiarisca, infine, il significato di $n!$ (**fattoriale di n**) e il suo legame con i coefficienti binomiali.

Durata massima della prova: 5 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LE SOLUZIONI

QUESITO 1

$$\int_0^1 f(x) dx = 2$$

$$\int_0^2 f(x) dx = -5$$

a) $\int_0^1 f\left(\frac{x}{2}\right) dx$; $\frac{x}{2} = t \Rightarrow x = 2t \Rightarrow dx = 2dt$

$$x=0 \Rightarrow t=0$$

$$x=1 \Rightarrow t = \frac{1}{2}$$

$$\int_0^{1/2} f(t) \cdot 2 dt$$

NON SI PUÒ CALCOARE.

$$\int_0^2 f\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int_0^1 f(t) \cdot 2 dt = 2 \int_0^1 f(t) dt = \boxed{4}$$

$$\begin{aligned} \int_2^4 f\left(\frac{x}{2}\right) dx &= \int_1^2 f(t) \cdot 2 dt = 2 \left(\int_1^0 f(t) dt + \right. \\ &\left. + \int_0^2 f(t) dt \right) = 2 \left(- \int_0^1 f(t) dt + \int_0^2 f(t) dt \right) = \boxed{-14} \end{aligned}$$

$$\int_0^1 f(2x) dx$$

$$2x = t \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dt$$

$$x=0 \Rightarrow t=0$$

$$x=1 \Rightarrow t=2$$

$$\int_0^2 \frac{1}{2} f(t) dt =$$

$$= \frac{1}{2} (-5) = \boxed{-\frac{5}{2}}$$

QUESITO 1

b) $f(x) = ax^3 + bx + c$ con $a \neq 0$

$$\int_0^1 (ax^3 + bx + c) dx = 2; \quad \int_0^2 (ax^3 + bx + c) dx = -5$$

$$\left[\frac{ax^4}{4} + \frac{bx^2}{2} + cx \right]_0^1 = 2 \Rightarrow \boxed{a + 2b + 4c = 8} \quad (*)$$

$$\left[\dots \right]_0^2 = -5 \Rightarrow \boxed{4a + 2b + 2c = -5}$$

Risolviendo il sistema (*) si ottiene

$$c = \frac{3a + 13}{2} \quad b = \frac{-7a - 18}{2}$$

quindi:

$$\boxed{y = ax^3 - \frac{7a + 18}{2}x + \frac{3a + 13}{2}} \quad (I)$$

c) $y' = 3ax^2 - \frac{7a + 18}{2}; \quad y'' = 6ax = 0$

per $x = 0$ (tale condizione è suff.

per il flesso della cubica):

$$F\left(0; \frac{3a + 13}{2}\right)$$

Dimostriamo che la curva è simmetrica rispetto ad F :

$$\begin{cases} x = -x' \\ y = 3a + 13 - y' \end{cases}$$
 sostituendo nella (I) si ottiene (a meno degli apici) la stessa equazione.

N.B. Alla stessa conclusione si arriva notando che

$$y - \left(\frac{3a+13}{2} \right) = ax^3 - \frac{7a+18}{2}x$$

è dispari.

d) $y_F = -4 \Rightarrow \frac{3a+13}{2} = -4 \Rightarrow \boxed{a = -7}$

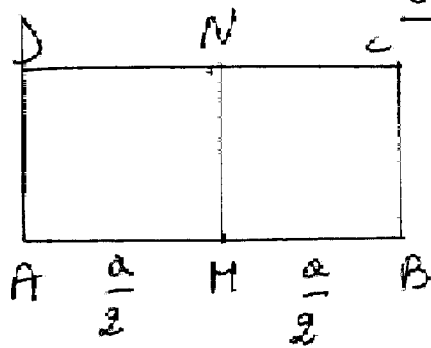
$$\boxed{y = -7x^3 + \frac{31}{2}x - 4}$$

e) Per la (I) risulta $y' = 0$ quando

$$x^2 = \frac{7a+18}{6a}; \text{ si hanno estremanti}$$

$$x \frac{7a+18}{6a} \bar{x} > 0 \text{ ovvero per } \boxed{a < -\frac{18}{7}} \text{ oppure } \boxed{a > 0}$$

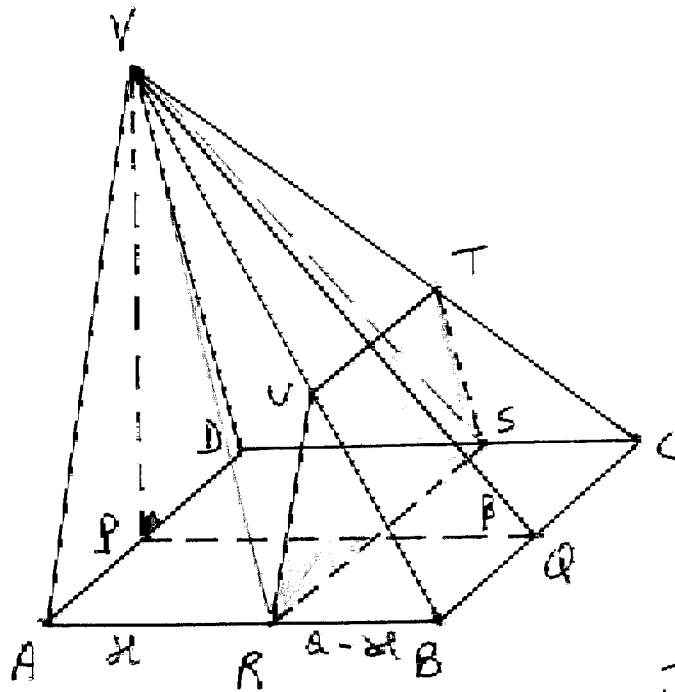
QUESITO 2



$$a) \quad \frac{\overline{AB}}{\overline{AD}} = \frac{\overline{AD}}{\overline{AM}}$$

$$\left[\overline{AD} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \right]$$

b)



$$\cos \beta = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

$$\sin \beta = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$V = \frac{1}{3} a(ABCD) \cdot \overline{VP}$$

$$\overline{VP} = \overline{PQ} \tan \beta = \left[\frac{3}{2} a \right]$$

$$V = \frac{1}{3} a \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{3}{2} a \right)$$

$$\boxed{V = \frac{\sqrt{2}}{4} a^3}$$

c) $0 < x < a$

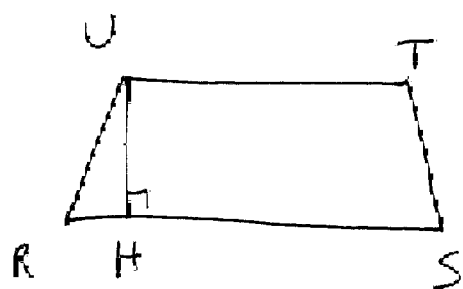
$$\overline{AV} = \sqrt{\overline{VP}^2 + \overline{AP}^2} = \dots = \sqrt{\frac{19}{8} a^2}$$

$$\overline{VB} = \sqrt{\overline{AV}^2 + \overline{AB}^2} = \sqrt{\frac{27}{8}a^2}$$

$$\overline{RV} : \overline{AV} = \overline{RB} : \overline{AB} \Rightarrow \overline{RV} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{15}{2}} (a - x)$$

$$\overline{BV} = \sqrt{\overline{RV}^2 + \overline{RB}^2} = \dots = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{3}{2}} (a - x)$$

$$\overline{TV} : \overline{BC} = \underbrace{\overline{VU} : \overline{VB}}_{\overline{VB} - \overline{UB}} \Rightarrow \overline{TV} = \frac{\sqrt{2}}{2} x$$



$$\begin{aligned} \overline{RH} &= \frac{1}{2} \left(\frac{a\sqrt{2}}{2} - \frac{x\sqrt{2}}{2} \right) = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} (a - x) \end{aligned}$$

$$\overline{UH} = \sqrt{\overline{RU}^2 - \overline{RH}^2} = \dots = \frac{3}{2} (a - x)$$

$$A(RSTU) = \frac{(\overline{RS} + \overline{UT}) \cdot \overline{UH}}{2}$$

$$\boxed{A = \frac{3}{8} \sqrt{2} (a^2 - x^2)}$$

d) Il solido ARSTUV si può scomporre nella piramide 1 di base ARSD e vertice V e nella piramide 2 di base RSTU e vertice V (con altezza uguale ad x):

$$V_1 = \frac{1}{3} A(ARSD) \cdot \overline{VP} = \frac{\sqrt{2}}{8} a^3$$

$$V_2 = \frac{1}{3} A(RSTU) \cdot \overline{AR} = \dots = \frac{3\sqrt{2}}{64} a^3$$

$$\boxed{V_1 + V_2 = \frac{11}{64} a^3 \sqrt{2}} \quad (\text{1° solido})$$

Il volume del secondo solido si
 ottiene per differenza tra la piramide
 ABCDV ed il 1° solido:

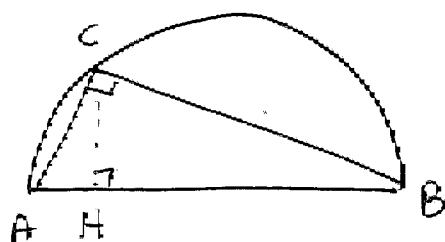
$$V = \frac{a^3 \sqrt{2}}{4} - \frac{11}{64} a^3 \sqrt{2} = \boxed{\frac{5}{64} a^3 \sqrt{2}}$$

N.B. Il volume del secondo solido
 poteva essere calcolato mediante l'integrale

$$\begin{aligned} \int_{\frac{a}{2}}^a S(x) dx &= \int_{\frac{a}{2}}^a \frac{3}{8} \sqrt{2} (a^2 - x^2) dx = \\ &= \frac{3}{8} \sqrt{2} \left[a^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{\frac{a}{2}}^a = \frac{5}{64} a^3 \sqrt{2} \end{aligned}$$

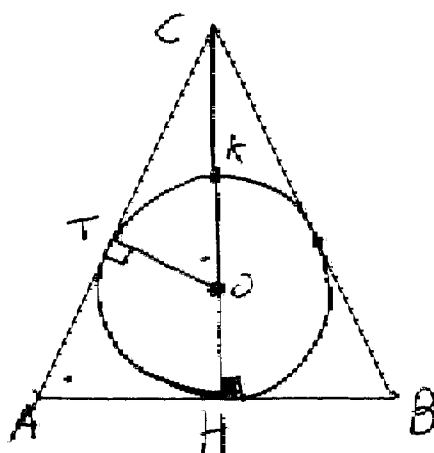
QUESITO 3

a)



Il triangolo può essere inscritto in una semicirconferenza di diametro pari all'ipotenusa; l'area max si avrà quando $\overline{CH} = R \Rightarrow$ triangolo isoscele.

b)



$$\left[\begin{array}{l} S_l = \text{min quando} \\ \overline{CT} = R\sqrt{2} \end{array} \right.$$

$$S_l = \pi \cdot \overline{AH} \cdot \overline{AC}$$

$$\overline{CH} = x \quad (x > 2R)$$

$$\begin{aligned} \overline{CT} &= \sqrt{\overline{CO}^2 - \overline{TO}^2} = \\ &= \sqrt{x^2 - 2Rx} \end{aligned}$$

$$\frac{\overline{CT}}{\overline{CT}} = \frac{\overline{AH}}{\overline{CH}}$$

$$\overline{AH} = \frac{Rx}{\sqrt{x^2 - 2Rx}}$$

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \sqrt{\overline{AH}^2 + \overline{CH}^2} = \\ &= \dots = \frac{x(x-R)}{\sqrt{x^2 - 2Rx}} \end{aligned}$$

$$S_l = \frac{\pi R x (x - R)}{x - 2R}$$

che $\bar{x}$ minimo
se lo $\bar{x}$

$$y = \frac{x (x - R)}{x - 2R}; \text{ calcolando}$$

la y' si ottiene il minimo
richiesto per $x = 2R + R\sqrt{2}$

$$\text{da cui } \boxed{CK = x - 2R = R\sqrt{2}}$$

$$c) \quad n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n; \quad \text{se } n=0$$

$$n! = 1$$

$$n! = P_n = D_{n,n} \Rightarrow$$

$$D_{m,k} = u(u-1) \dots (u-k+1) =$$

$$= \frac{u!}{(u-k)!}$$

$$\binom{n}{k} = C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

M557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO DI ORDINAMENTO

Tema di: MATEMATICA

1. Una parabola passante per A e B divide il triangolo ABC in due parti equivalenti. Supposto ABC equilatero di lato 3 cm e l'asse della parabola perpendicolare al segmento AB, in un conveniente sistema di riferimento si determinino:

- le coordinate di A, B e C;
- l'equazione della parabola;
- l'equazione del cerchio inscritto nel triangolo ABC.

2. Il candidato:

- illustri il teorema di *de L'Hôpital* e lo applichi per dimostrare che: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{e^x} = 0$;
- determini i valori dei parametri m ed n in modo che risulti:

$$\int_0^1 e^{mx+n} dx = \frac{e^n}{m}$$

e che l'integrale fra 1 e 2 della stessa funzione sia doppio dell'integrale precedente;

- interpreti geometricamente la questione posta sopra.

3. Si consideri la successione di termine generale $a_n = \frac{f(n)}{3^n}$, dove:

$$f(n) = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$$

- Dimostrare che $f(n) = 2^n$.
- Determinare il più piccolo valore di n per cui risulta: $a_n < 10^{-10}$.
- Spiegare perché, se n è dispari, risulta:

$$f(n) = 2 \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{(n-1)/2} \right],$$

fornendo la dimostrazione di ogni eventuale formula cui si fa ricorso.

Scrivere un'espressione equivalente di $f(n)$ quando n è pari.

- Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ e, ricorrendo alla definizione, verificare il limite così trovato.
- Esiste $\lim_{n \rightarrow 10^{10}} a_n$? Motivare esaurientemente la risposta.

La prova richiede lo svolgimento di due soli temi, scelti tra i tre proposti.

Durata massima della prova: 5 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile e la consultazione del vocabolario di italiano.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2000 - PROBLEMA 1

Una parabola passante per A e B divide il triangolo ABC in due parti equivalenti. Supposto ABC equilatero di lato 3 cm e l'asse della parabola perpendicolare al segmento AB , in un conveniente sistema di riferimento si determinino:

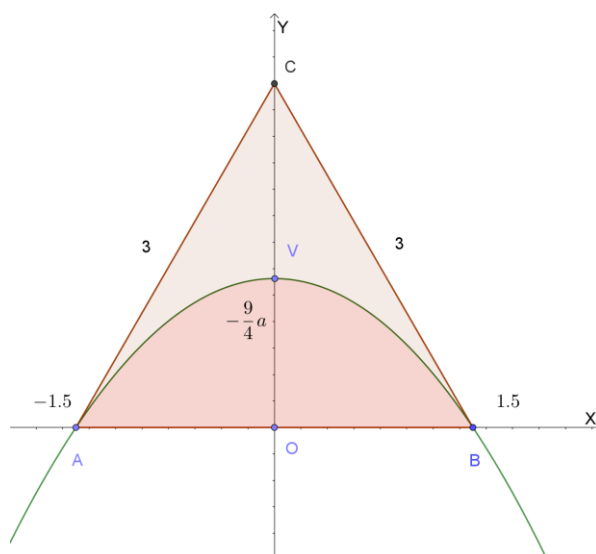
- le coordinate di A , B e C ;
- l'equazione della parabola;
- l'equazione del cerchio inscritto nel triangolo ABC .

a)

Fissiamo il sistema di riferimento in modo che A e B abbiano le seguenti coordinate:

$A = (-1.5; 0) = \left(-\frac{3}{2}; 0\right)$ e $B = (1.5; 0) = \left(\frac{3}{2}; 0\right)$. Cerchiamo le coordinate di C , che appartiene all'asse y :

Risulta: $CO = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$, quindi $C = \left(0; \frac{3}{2}\sqrt{3}\right)$.



b)

Determiniamo l'equazione della parabola passante per A e B che divide il triangolo ABC in due parti equivalenti.

La parabola ha equazione del tipo: $y = a \left(x - \frac{3}{2}\right) \left(x + \frac{3}{2}\right) = a \left(x^2 - \frac{9}{4}\right)$, con $a < 0$.

Il vertice della parabola appartiene all'asse y , quindi si ottiene per $x = 0$, perciò: $y_V = -\frac{9}{4}a$.

L'area del segmento parabolico ABV, per il teorema di Archimede, è uguale a:

$$\frac{2}{3} \cdot \overline{AB} \cdot \overline{OV} = \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot \left(-\frac{9}{4}a\right) = -\frac{9}{2}a.$$

L'area del triangolo ABC è uguale a: $3 \cdot \frac{3}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{4}\sqrt{3}$. Quindi deve essere:

$$-\frac{9}{2}a = \left(\frac{9}{4}\sqrt{3} - \left(-\frac{9}{2}a\right)\right) = \left(\frac{9}{4}\sqrt{3} + \frac{9}{2}a\right); \quad -\frac{18}{2}a = \frac{9}{4}\sqrt{3}; \quad a = -\frac{\sqrt{3}}{4}.$$

La parabola ha quindi equazione: $y = a\left(x^2 - \frac{9}{4}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{4}\left(x^2 - \frac{9}{4}\right)$.

c)

Determiniamo l'equazione del cerchio inscritto nel triangolo ABC.

Ricordiamo che per ogni poligono circoscritto ad una circonferenza vale la relazione:

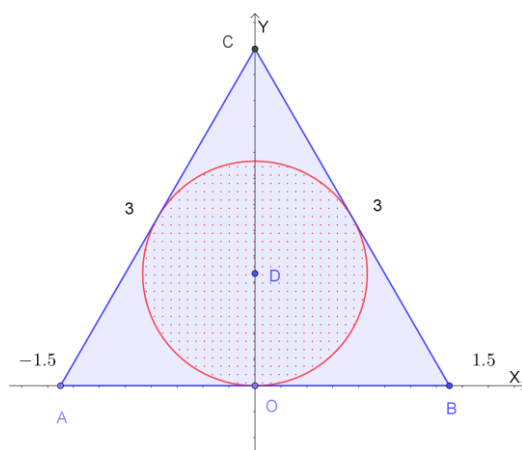
$A = pR$, essendo A l'area del poligono, p il suo semiperimetro ed R il raggio della circonferenza. Quindi:

$$R = \frac{A}{p} = \frac{\frac{9}{4}\sqrt{3}}{\frac{9}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Per questioni di simmetria il centro della circonferenza ha coordinate: $\left(0; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

La circonferenza inscritta nel triangolo ha quindi equazione:

$$x^2 + \left(y - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}; \quad x^2 + y^2 - \sqrt{3}y = 0$$



Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2000 - PROBLEMA 2

Il candidato:

a) *Illustri il teorema di de L'Hôpital e lo applichi per dimostrare che:* $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{e^x} = 0$.

b) *Determini i valori dei parametri m ed n in modo che risulti:*

$$\int_0^1 e^{mx+n} dx = \frac{e^n}{m}$$

e che l'integrale fra 1 e 2 della stessa funzione sia doppio dell'integrale precedente;

c) *interpreti geometricamente la questione posta sopra.*

a)

Il Teorema di De l'Hôpital¹ permette, sotto determinate condizioni, di calcolare il limite del quoziente di funzioni che si presenta nelle forme indeterminate $\left[\frac{0}{0}\right]$ oppure $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ (oppure riconducibili ad una di queste due forme indeterminate).

Enunciato:

Si considerino le funzioni $f(x)$ e $g(x)$, continue nell'intervallo chiuso $[a; b]$ e derivabili in $(a; b)$, eccetto al più in $x=c$ dell'intervallo $(a; b)$, con $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ e $g'(x) \neq 0$ per $x \neq c$.
Si abbia:

$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ oppure $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$. **Se esiste il**

$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ (finito o infinito) allora si ha $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

N.B. Il Teorema (con qualche variante nell'enunciato) si può estendere anche al caso in cui si abbia $c = \pm\infty$.

¹ (Matematico francese del XVII secolo, che lo pubblicò per la prima volta nel suo libro *Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes* (1696). È stato in seguito provato che la regola è da attribuirsi a Johann Bernoulli, suo insegnante e corrispondente; di conseguenza viene talora chiamata regola di Bernoulli: fonte wikipedia)

Osserviamo che la non esistenza del $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, non implica la non esistenza del

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

(Esempio: $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ e $g(x) = \sin x$; il limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ non esiste, mentre il $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ esiste).

Il teorema di De l'Hôpital a volte si divide in due Teoremi, uno per la forma indeterminata $\left[\frac{0}{0}\right]$ e uno per la forma indeterminata $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$. Diamo l'enunciato di questi due Teoremi.

Primo teorema di De l'Hôpital

Siano $f(x)$ e $g(x)$ due funzioni definite in un intorno I del punto $x=c$ (escluso al più c) e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$
- 2) $f(x)$ e $g(x)$ siano continue in I , derivabili in I (escluso al più $x=c$)
- 3) Risulti $g'(x) \neq 0$ in I (escluso al più $x=c$)
- 4) Esiste il limite: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ (finito o infinito)

In tali ipotesi esiste anche il limite $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ e risulta uguale ad l .

N.B. Il Teorema si può estendere anche al caso in cui si abbia $c = \pm\infty$; infatti basta porre $x = \frac{1}{z}$, così $z \rightarrow 0$ ed applicare il teorema alle funzioni $f\left(\frac{1}{z}\right)$ $g\left(\frac{1}{z}\right)$.

Secondo teorema di De l'Hôpital

Siano $f(x)$ e $g(x)$ due funzioni definite in un intorno I del punto $x=c$ (escluso al più c) e siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$
- 2) $f(x)$ e $g(x)$ siano derivabili in I (escluso al più $x=c$)
- 3) Risulti $g'(x) \neq 0$ in I (escluso al più $x=c$)
- 4) Esiste il limite: $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$ (finito o infinito)

In tali ipotesi esiste anche il limite $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ e risulta uguale ad l .

N.B. Anche in questo caso il Teorema si può estendere anche al caso in cui si abbia $c = \pm\infty$; infatti basta porre $x = \frac{1}{z}$, così $z \rightarrow 0$ ed applicare il teorema alle funzioni $f\left(\frac{1}{z}\right)$ $g\left(\frac{1}{z}\right)$.

Verifichiamo ora, servendoci della Regola di De l'Hôpital (dopo averne verificato le condizioni di applicabilità) che: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{e^x} = 0$.

Osserviamo che il limite presenta la forma indeterminata $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$.

Le funzioni $f(x) = x^4$ e $g(x) = e^x$ sono continue e derivabili su tutto $\mathbb{R}$, inoltre $g'(x) = e^x$ non si annulla mai. Sono quindi verificate le ipotesi del Teorema di De l'Hôpital.

Calcoliamo il limite del rapporto delle derivate di f e g :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^3}{e^x}$. Proseguendo altre 3 volte (le ipotesi del Teorema sono sempre verificate) si arriva a:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{24}{e^x} = 0^+ \quad c. v. d.$$

b)

Determini i valori dei parametri m ed n in modo che risulti:

$$\int_0^1 e^{mx+n} dx = \frac{e^n}{m}$$

e che l'integrale fra 1 e 2 della stessa funzione sia doppio dell'integrale precedente;

Calcoliamo l'integrale indefinito:

$$\int e^{mx+n} dx = \frac{1}{m} e^{mx+n} + k. \text{ Quindi: } \int_0^1 e^{mx+n} dx = \left[\frac{1}{m} e^{mx+n} \right]_0^1 = \frac{1}{m} e^{m+n} - \frac{1}{m} e^n$$

Deve essere:

$$\frac{1}{m} e^{m+n} - \frac{1}{m} e^n = \frac{e^n}{m}, \quad \frac{1}{m} e^{m+n} = 2 \cdot \frac{e^n}{m}, \quad e^{m+n} = 2 e^n, \quad e^m e^n = 2 e^n,$$

$$e^m = 2, \quad m = \ln(2).$$

$$\text{Verifichiamo ora che: } \int_1^2 e^{mx+n} dx = 2 \cdot \frac{e^n}{m}$$

$$\int_1^2 e^{mx+n} dx = \left[\frac{1}{m} e^{mx+n} \right]_1^2 = \frac{1}{m} e^{2m+n} - \frac{1}{m} e^{m+n} = \frac{1}{m} e^n (e^{2m} - e^m)$$

Ricordando che $e^m = 2$, avremo: $\frac{1}{m} e^n (e^{2m} - e^m) = \frac{1}{m} e^n e^m (e^m - 1) =$

$$= \frac{1}{m} e^n \cdot 2(2 - 1) = 2 \cdot \frac{e^n}{m} = 2 \int_0^1 e^{mx+n} \text{ c.v.d.}$$

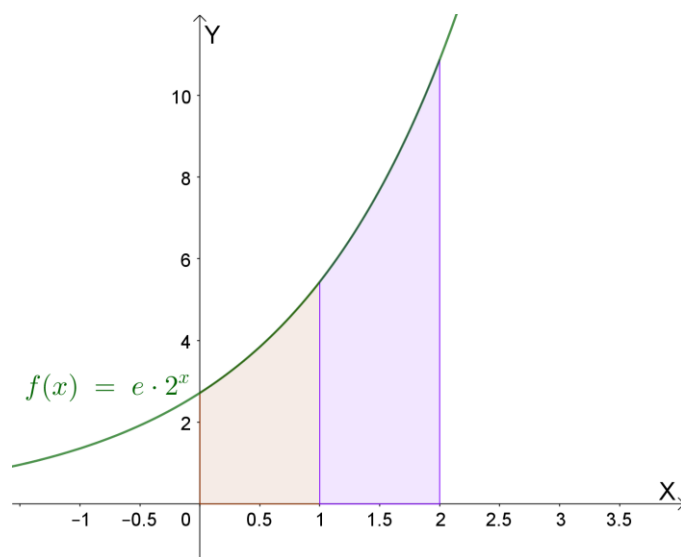
c)

Interpretiamo geometricamente la questione posta sopra.

Il significato geometrico della questione proposta è il seguente:

l'area della regione di piano delimitata dall'asse x, dall'asse y, dalla retta di equazione $x=1$ e dal grafico della funzione di equazione $f(x) = e^{mx+n}$, quando $m = \ln(2)$ è il doppio dell'area della regione di piano delimitata dall'asse x, dalle rette di equazioni $x=1$ e $x=2$ e dal grafico della stessa funzione.

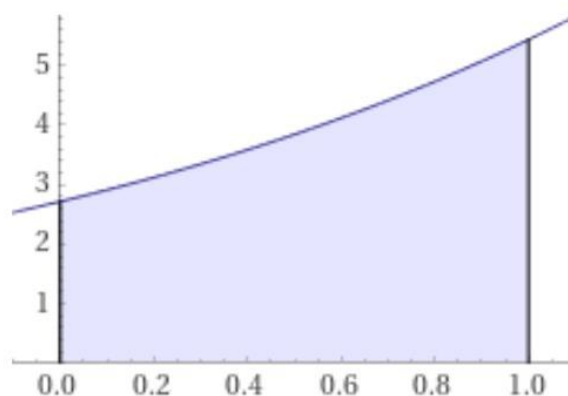
Visualizziamo la proprietà graficamente considerando la funzione $f(x) = e^{mx+n}$ con $m = \ln(2)$ e (per esempio) con $n=1$: $f(x) = e^{mx+n} = e^{x \ln(2)+1} = (e^{\ln(2)})^x \cdot e = (2)^x \cdot e$. Quindi:
 $f(x) = e \cdot 2^x$.



La proprietà dimostrata ci dice che:

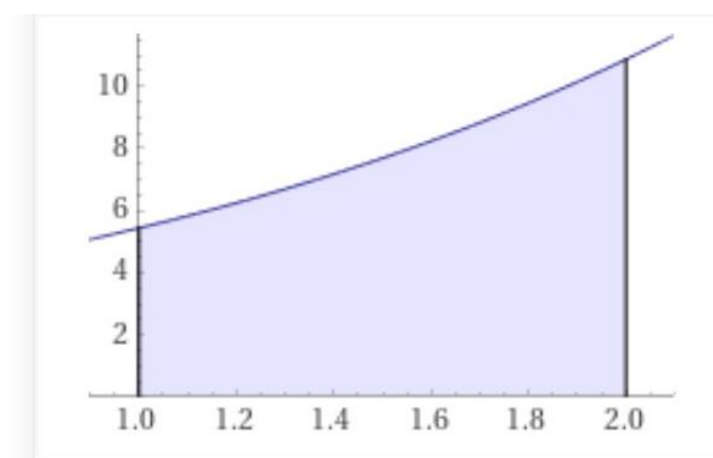
$$\int_0^1 e^{mx+n} dx = \frac{e^n}{m}, \quad \text{quindi:} \quad \int_0^1 e \cdot 2^x dx = \frac{e}{\ln(2)} \cong 3.92$$

Tale valore fornisce l'area della regione indicata nella figura seguente:



$$\int_1^2 e^{mx+n} dx = 2 \cdot \frac{e^n}{m}, \quad \text{quindi: } \int_1^2 e \cdot 2^x dx = 2 \cdot \frac{e}{\ln(2)} \cong 7.84$$

Tale valore fornisce l'area della regione indicata nella figura seguente:



Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO SUPPLETIVA 2000 - PROBLEMA 3

Si consideri la successione di termine generale $a_n = \frac{f(n)}{3^n}$, dove:

$$f(n) = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$$

a)

Dimostrare che $f(n) = 2^n$.

Basta applicare lo sviluppo del binomio di Newton con $a=1$ e $b=1$.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + b^n \binom{n}{n}$$

Con $a=1$ e $b=1$ abbiamo:

$$2^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + b^n \binom{n}{n} \text{ c.v.d.}$$

b)

Determinare il più piccolo valore di n per cui risulta: $a_n < 10^{-10}$.

Risulta:

$$a_n = \frac{f(n)}{3^n} = a_n = \frac{2^n}{3^n} < 10^{-10} \text{ se } \log_{10} \frac{2^n}{3^n} < \log_{10}(10^{-10}), \log_{10} 2^n - \log_{10} 3^n < -10,$$

$$n \log_{10} 2 - n \log_{10} 3 < -10, \quad n(\log_{10} 2 - \log_{10} 3) < -10, \quad n(\log_{10} 3 - \log_{10} 2) > 10,$$

$$n > \frac{10}{\log_{10} 3 - \log_{10} 2} \cong 56.8.$$

Quindi il più piccolo valore di n per cui risulta $a_n < 10^{-10}$ è $n = 57$.

N.B.

Per $n=56$ risulta $a_n = \frac{2^n}{3^n} = \left(\frac{2}{3}\right)^{56} \cong 1.4 \cdot 10^{-10} > 10^{-10}$, per $n=57$ si ha

$$a_n = \left(\frac{2}{3}\right)^{57} \cong 9.2 \cdot 10^{-11} < 10^{-10}$$

c)

Spiegare perché, se n è dispari, risulta:

$$f(n) = 2 \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{(n-1)/2} \right],$$

fornendo la dimostrazione di ogni eventuale formula cui si fa ricorso.

Scrivere un'espressione equivalente di $f(n)$ quando n è pari.

Se n è dispari l'espressione $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}$ contiene un numero pari di addendi; per esempio se $n=3$ abbiamo: $\binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \binom{3}{3}$. Osserviamo che:

$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{(n-1)/2}$ contiene la metà dei termini di $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}$.

Infatti dalla nota proprietà $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ segue che:

$$\binom{n}{\frac{n-1}{2}} = \binom{n}{n - \frac{n-1}{2}} = \binom{n}{\frac{n+1}{2}}$$

Il termine successivo a $\binom{n}{(n-1)/2}$ è: $\binom{n}{\frac{n-1}{2}+1} = \binom{n}{\frac{n+1}{2}}$, quindi i termini della somma

$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{\frac{n-1}{2}} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{\frac{n+1}{2}}$ sono tanti quanto i termini della

somma: $\binom{n}{\frac{n+1}{2}} + \cdots + \binom{n}{n}$. Ma per una nota proprietà della potenza del binomio i coefficienti dei termini estremi e di quelli equidistanti dagli estremi sono uguali. Questa proprietà deriva dalla già menzionata proprietà: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Possiamo quindi concludere che $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{\frac{n-1}{2}} = \frac{f(n)}{2}$. Da ciò segue che:

$$f(n) = 2 \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{(n-1)/2} \right], \quad c. v. d.$$

Esempio con $n=3$:

$$f(3) = \binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \binom{3}{3} = 2^3 = 8$$

$$f(3) = 2 \left[\binom{3}{0} + \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \cdots + \binom{3}{(3-1)/2} \right] = 2 \left[\binom{3}{0} + \binom{3}{1} \right] 2(1+3) = 8$$

Si chiede di dimostrare le formule utilizzate, quindi dimostriamo che:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Dalla definizione del coefficiente binomiale (che individua le combinazioni semplici di n oggetti a k a k) si ha che:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$$

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)! [n - (n-k)]!} = \frac{n!}{(n-k)! k!}$$

Quindi

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

Si chiede poi di dimostrare una formula analoga nel caso di n pari.

I termini della somma $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$ sono in numero dispari ($n+1$).

Il termine centrale di tale somma ne ha tanti a sinistra quanto a destra, in particolare:

$\frac{n}{2}$ a sinistra ed $\frac{n}{2}$ a destra $\left(\frac{n}{2} + 1 + \frac{n}{2} = n + 1\right)$.

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{\frac{n}{2}-1} + \binom{n}{\frac{n}{2}} + \binom{n}{\frac{n}{2}+1} \dots + \binom{n}{n}$$

Risulta pertanto:

$$f(n) = \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{\frac{n}{2}-1} \right] + \binom{n}{\frac{n}{2}} + \left[\binom{n}{\frac{n}{2}+1} + \dots + \binom{n}{n} \right].$$

Siccome, come osservato in precedenza i termini estremi e quelli equidistanti dagli estremi sono uguali avremo:

$$\left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{\frac{n}{2}-1} \right] = \left[\binom{n}{\frac{n}{2}+1} + \dots + \binom{n}{n} \right]. \text{ Quindi:}$$

$$f(n) = 2 \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{\frac{n}{2}-1} \right] + \binom{n}{\frac{n}{2}} = 2 \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{\frac{n}{2}-1} \right] + \frac{1}{2} \binom{n}{\frac{n}{2}}$$

Concludendo, per n pari si ha:

$$f(n) = 2 \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{\frac{n}{2}-1} + \frac{1}{2} \binom{n}{\frac{n}{2}} \right]$$

Esempio con $n = 4$:

$$f(n) = \left[\binom{4}{0} + \binom{4}{1} \right] + \binom{4}{2} + \left[\binom{4}{3} + \binom{4}{4} \right] = 2^4 = 16$$

$$f(n) = 2 \left[\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{\frac{n}{2}-1} + \frac{1}{2} \binom{n}{\frac{n}{2}} \right] = 2 \left[\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \frac{1}{2} \binom{4}{2} \right] =$$

$$= 2[1 + 4 + 3] = 16.$$

d)

Calcolare $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ e, ricorrendo alla definizione, verificare il limite così trovato.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{3} \right)^n = 0$$

La definizione di successione convergente è la seguente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \text{ se: } \forall \epsilon > 0 \exists n_0 = n_0(\epsilon) \in \mathbb{N}: |a_n - l| < \epsilon \quad \forall n \geq n_0$$

Nel nostro caso:

$$|a_n - l| = \left| \left(\frac{2}{3} \right)^n - 0 \right| < \epsilon, \quad \left(\frac{2}{3} \right)^n < \epsilon, \quad \ln \left(\frac{2}{3} \right)^n < \ln \epsilon, \quad n \ln \left(\frac{2}{3} \right) < \ln \epsilon, \quad n > \frac{\ln \epsilon}{\ln \left(\frac{2}{3} \right)}$$

e prendendo $n_0 \geq \left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln \left(\frac{2}{3} \right)} \right\rceil + 1$ la definizione è verificata.

N.B. con $\left\lceil \frac{\ln \epsilon}{\ln \left(\frac{2}{3} \right)} \right\rceil$ si intende “la parte intera” di $\frac{\ln \epsilon}{\ln \left(\frac{2}{3} \right)}$.

e)

Esiste $\lim_{n \rightarrow 10^{10}} a_n$? Motivare esaurientemente la risposta.

Il limite di una successione si può calcolare solo se $n \rightarrow +\infty$. Non ha senso calcolare il limite per $n \rightarrow l$ perché l non è punto di accumulazione per il dominio di a_n , che è fatta tutta da punti isolati. **Quindi il $\lim_{n \rightarrow 10^{10}} a_n$ NON HA SENSO.**

Con la collaborazione di Angela Santamaria

ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Tema di: MATEMATICA

Il candidato scelga a suo piacimento due dei seguenti problemi e li risolva.

1. È assegnata, nel piano riferito ad assi cartesiani ortogonali Oxy, la curva g di equazione

$$y = 1 - \frac{1}{1 + x^2}$$

Il candidato

- a) studi e disegni il grafico di g e quello della curva g_1 simmetrica di g rispetto alla retta $y = 1$;
 - b) determini k ($k > 0$) in modo tale che la regione limitata da g e g_1 e dalle rette $x = \pm k$ sia equivalente al cerchio di raggio unitario;
 - c) dica in che cosa consista il problema della *quadratura del cerchio* e perché venga definito un *problema classico*.
2. È assegnato un tronco di cono il cui volume è doppio di quello di una sfera di raggio r . Stabilire se tale tronco può essere circoscritto alla sfera e in caso affermativo esprimere i raggi delle basi del tronco in funzione del raggio r della sfera. Generalizzare la questione ponendo uguale a k il rapporto tra il volume del tronco di cono e quello della sfera; stabilire le condizioni di risolubilità del problema illustrando altresì il caso $k = \frac{3}{2}$.
3. Della parabola $f(x) = ax^2 + bx + c$ si hanno le seguenti informazioni, tutte localizzate nel punto $x = 0$: $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$.
- a) Determinata la parabola, si scrivano le equazioni delle tangenti ad essa condotte per il punto P dell'asse y di modo che valga 60° l'angolo $\widehat{APB}$, essendo A e B i rispettivi punti di tangenza;
 - b) accertato che il punto P ha ordinata $\frac{1}{4}$, si scriva l'equazione della circonferenza passante per A, B e P;
 - c) si calcolino le aree delle due parti in cui la circonferenza risulta divisa dall'arco di parabola di estremi A e B.

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2000 - PROBLEMA 1

È assegnata, nel piano riferito ad assi cartesiani ortogonali Oxy , la curva g di equazione

$$y = 1 - \frac{1}{1+x^2}$$

a)

Il candidato studi e disegni il grafico di g e quello della curva g_1 simmetrica di g rispetto alla retta $y = 1$.

$$y = g(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2}$$

Dominio: tutto $\mathbb{R}$.

Intersezioni con gli assi cartesiani: se $x=0$, $y=0$: il grafico passa per $O = (0; 0)$. Se $y=0$, $x=0$. Quindi gli assi cartesiani vengono tagliati solo nell'origine.

Simmetrie notevoli: $g(-x) = g(x)$: la funzione è pari, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse y .

Segno della funzione: $y \geq 0$ per ogni x (in particolare si annulla per $x = 0$). Il grafico non è mai al di sotto dell'asse x .

Limiti agli estremi del dominio ed eventuali asintoti:

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$: la retta di equazione $y = 1$ è asintoto orizzontale per $x \rightarrow \pm\infty$. Non ci sono asintoti verticali né obliqui.

Studio della derivata prima:

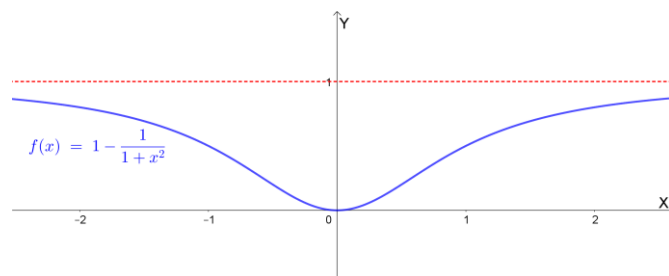
$g'(x) = \frac{2x(1+x^2) - x^2(2x)}{(1+x^2)^2} = \frac{2x}{(1+x^2)^2} \geq 0$ se $x \geq 0$: la funzione è crescente per $x > 0$ e decrescente per $x < 0$; $x = 0$ è punto di minimo relativo (e assoluto).

Studio della derivata seconda:

$g''(x) = \frac{2(1+x^2)^2 - 2x[2(1+x^2)(2x)]}{(1+x^2)^4} = \dots = \frac{2-6x^2}{(1+x^2)^3} \geq 0$ per $2-6x^2 \geq 0$,
 $x^2 \leq \frac{1}{3}$, $-\frac{1}{\sqrt{3}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$. Quindi:

il grafico di g ha la concavità verso l'alto per $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ e verso il basso per $x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$ vel $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$. Punti di flesso $x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$, con ordinata: $y = g\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \dots = \frac{1}{4}$, perciò:
 $F_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{4}\right), \quad F_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}; \frac{1}{4}\right)$

Grafico della funzione:



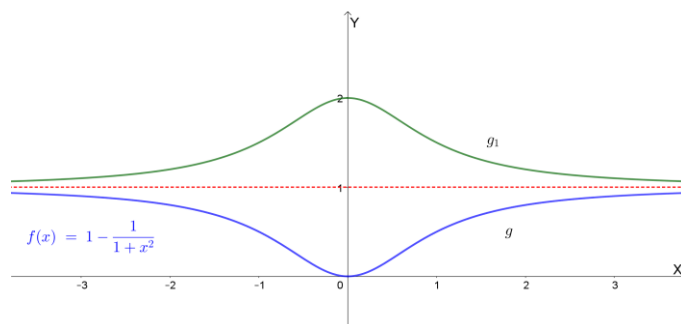
La simmetria rispetto alla retta di equazione $y = 1$ ha equazioni:

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 2 - y \end{cases} ; \begin{cases} x = x' \\ y = 2 - y' \end{cases} ; \begin{cases} x \rightarrow x \\ y \rightarrow 2 - y \end{cases}$$

L a simmetrica g_1 ha quindi equazione:

$$2 - y = \frac{x^2}{1+x^2}, \quad y = 2 - \frac{x^2}{1+x^2} ; \quad y = g_1(x) = \frac{2+x^2}{1+x^2}.$$

Grafico di g_1 :

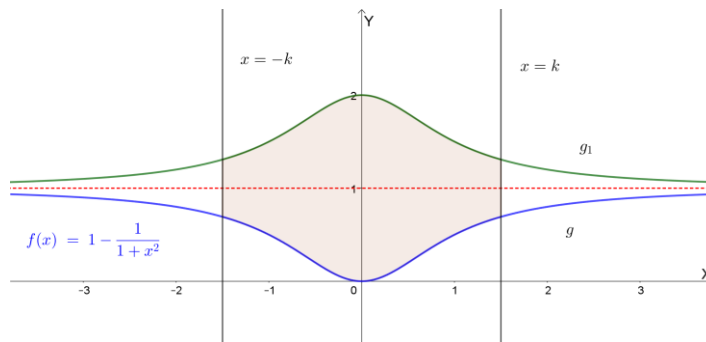


b)

Il candidato determini k ($k > 0$) in modo tale che la regione limitata da g e g_1 e dalle rette $x = \pm k$ sia equivalente al cerchio di raggio unitario.

Il cerchio di raggio unitario ha area: π .

L'area S della regione delimitata da g e g_1 e dalle rette $x = \pm k$ si ottiene calcolando il seguente integrale (si noti la simmetria della regione rispetto all'asse y):



$$S = 2 \int_0^k [g_1(x) - g(x)] dx = 2 \int_0^k \left[\frac{2+x^2}{1+x^2} - \frac{x^2}{1+x^2} \right] dx = 2 \int_0^k \left[\frac{2}{1+x^2} \right] dx =$$

$$= 2 [2 \arctan(x)]_0^k = 4 \arctan(k)$$

Deve essere $4 \arctan(k) = \pi$, $\arctan(k) = \frac{\pi}{4}$: quindi $k = 1$.

c)

Il candidato dica in che cosa consista il problema della “quadratura del cerchio” e perché venga definito un “problema classico”.

Il problema della *quadratura del cerchio* consiste nella costruzione per via elementare di un quadrato di area pari a quella del cerchio dato. Si tratta di un problema classico, che si è dimostrato essere irrisolvibile per via elementare. Ciò equivale a dire che non è possibile costruire, usando solo riga e compasso, il lato del quadrato equivalente al cerchio. Se per esempio prendiamo il cerchio di raggio 1, la sua area è uguale a π , quindi il lato del quadrato equivalente è π , che non può essere costruito per via elementare. La dimostrazione dell'impossibilità di quadrare il cerchio (per via elementare) è una conseguenza del fatto che π è un numero trascendente.

La quadratura del cerchio, assieme al problema della trisezione dell'angolo e a quello della duplicazione del cubo, è un problema classico della matematica greca (più precisamente della geometria).

Con la collaborazione di Angela Santamaria

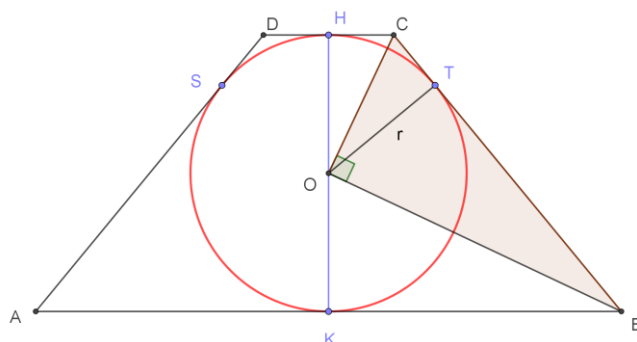
LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2000 – PROBLEMA 2

È assegnato un tronco di cono il cui volume è doppio di quello di una sfera di raggio r . Stabilire se tale tronco può essere circoscritto alla sfera e in caso affermativo esprimere i raggi delle basi del tronco in funzione del raggio r della sfera. Generalizzare la questione ponendo uguale a k il rapporto tra il volume del tronco di cono e quello della sfera; stabilire le condizioni di risolubilità del problema illustrando altresì il caso $k = \frac{3}{2}$.

a)

Stabiliamo se il tronco di cono può essere circoscritto alla sfera e in caso affermativo esprimiamo i raggi delle basi del tronco in funzione del raggio r della sfera.

Consideriamo la sezione ottenuta con un piano contenente l'altezza del cono ed i diametri delle due basi del cono (AB e CD).



Il tronco sarà circoscritto alla sfera se e solo se il quadrilatero ABCD è circoscritto alla circonferenza sezione della sfera col piano suddetto. Affinchè ciò avvenga la somma dei lati opposti AB e CD deve essere uguale alla somma dei lati opposti BC e AD e, per una nota proprietà, il triangolo BOC è rettangolo in O, quindi (per il secondo Teorema di Euclide) si ha: $r^2 = BT \cdot CT = KB \cdot HC = AK \cdot DH$.

Posto $AK = x$, con $r \leq x \leq 2r$ abbiamo:

$$r^2 = BT \cdot CT = KB \cdot HC = AK \cdot DH = x \cdot DH, \quad DH = \frac{r^2}{x} (*)$$

Il volume del tronco è il doppio del volume della sfera, quindi:

$$V(\text{sfera}) = \frac{4}{3}\pi r^3; \quad V(\text{tronco}) = \frac{1}{3}\pi(AK^2 + DH^2 + AK \cdot DH)HK$$

$$\frac{V(\text{tronco})}{V(\text{sfera})} = 2; \frac{\frac{1}{3}\pi(AK^2 + DH^2 + AK \cdot DH)HK}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{(AK^2 + DH^2 + AK \cdot DH) \cdot 2r}{4r^3} =$$

$$= \frac{(AK^2 + DH^2 + AK \cdot DH)}{2r^2} = \frac{x^2 + \frac{r^4}{x^2} + r^2}{2r^2} = 2; \quad x^4 + r^4 + r^2 x^2 = 4r^2 x^2;$$

$$x^4 - 3r^2 x^2 + r^4 = 0; \quad \Delta = 9r^4 - 4r^4 = 5r^4; \quad x^2 = \frac{3r^2 \pm r^2\sqrt{5}}{2} = \frac{r^2(3 \pm \sqrt{5})}{2}$$

Quindi: $x^2 = \frac{r^2(3 \pm \sqrt{5})}{2}$; $x = \pm \sqrt{\frac{r^2(3 \pm \sqrt{5})}{2}}$, di cui è accettabile solo la soluzione positiva, essendo x la misura di un segmento. Quindi la soluzione è:

$$x = \sqrt{\frac{r^2(3 \pm \sqrt{5})}{2}} = \frac{r}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{(3 \pm \sqrt{5})}$$

Siccome $3 \pm \sqrt{5} > 0$, abbiamo due soluzioni. Dobbiamo calcolare due radicali doppi, ricordando la formula:

$$\sqrt{(a \pm \sqrt{b})} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}. \text{ Notiamo che } a^2 - b = 9 - 5 = 4 \text{ è un quadrato perfetto:}$$

$$\sqrt{(3 - \sqrt{5})} = \sqrt{\frac{3+2}{2}} - \sqrt{\frac{3-2}{2}} = \sqrt{\frac{5}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{5} - 1)$$

$$\sqrt{(3 + \sqrt{5})} = \sqrt{\frac{3+2}{2}} + \sqrt{\frac{3-2}{2}} = \sqrt{\frac{5}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{5} + 1)$$

Abbiamo quindi:

$$x = \frac{r}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{(3 \pm \sqrt{5})} = \frac{r}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}(\sqrt{5} \pm 1) = r \left(\frac{\sqrt{5} \pm 1}{2} \right)$$

Siccome $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \cong 0.62$ e $\frac{\sqrt{5}+1}{2} \cong 1.62$ quindi:

$x \cong 0.62 r$ oppure $x \cong 1.62 r$; tenendo conto della limitazione $r \leq x \leq 2r$ la soluzione accettabile è:

$$x = r \left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right).$$

Quindi: quando il tronco di cono è circoscrittibile alla sfera si ha:

raggio base maggiore $AK = x = r \left(\frac{\sqrt{5} + 1}{2} \right)$,

$$\begin{aligned} \text{raggio base minore } DH &= \frac{r^2}{x} = \frac{r^2}{r \frac{\sqrt{5} + 1}{2}} = \\ &= \frac{2r}{\sqrt{5} + 1} = \frac{2r(\sqrt{5} - 1)}{5 - 1} = r \left(\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \right) = DH \end{aligned}$$

Ricordiamo che $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) r$ è la sezione aurea di r : quindi il tronco di cono avente volume doppio della sfera di raggio r è circoscrittibile alla sfera se il raggio della base minore è uguale alla sezione aurea del raggio della sfera.

b)

Generalizziamo la questione ponendo uguale a k il rapporto tra il volume del tronco di cono e quello della sfera; stabiliamo le condizioni di risolubilità del problema e illustriamo il caso $k = \frac{3}{2}$.

Ripetendo il ragionamento fatto precedente abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{V(\text{tronco})}{V(\text{sfera})} &= k; \quad \frac{\frac{1}{3}\pi(AK^2 + DH^2 + AK \cdot DH)HK}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{(AK^2 + DH^2 + AK \cdot DH) \cdot 2r}{4r^3} = \\ &= \frac{(AK^2 + DH^2 + AK \cdot DH)}{2r^2} = \frac{x^2 + \frac{r^4}{x^2} + r^2}{2r^2} = k; \quad x^4 + r^4 + r^2x^2 = 2kr^2x^2, \text{ da cui:} \end{aligned}$$

$$x^4 + r^2(1 - 2k)x^2 + r^4 = 0; \quad \Delta = r^4(1 - 2k)^2 - 4r^4 = r^4(4k^2 - 4k - 3) \geq 0, \text{ da cui:}$$

$$4k^2 - 4k - 3 \geq 0, \quad k \leq -\frac{1}{2} \text{ vel } k \geq \frac{3}{2}.$$

Quindi il tronco di cono avente volume k volte quello della sfera di raggio r è circoscrittibile alla sfera se $k \geq \frac{3}{2}$.

Nel caso particolare in $k = \frac{3}{2}$ avremo: $x^4 - 2r^2x^2 + r^4 = 0, (x^2 - r^2)^2 = 0, x^2 = r^2, x = r$:

quando $k = \frac{3}{2}$ il tronco circoscrittibile diventa il cilindro che ha il raggio di base uguale a quello della sfera.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO STRAORDINARIA 2000 - PROBLEMA 3

Della parabola $f(x) = ax^2 + bx + c$ si hanno le seguenti informazioni, tutte localizzate nel punto $x = 0$: $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$.

a)

Determinata la parabola, si scrivano le equazioni delle tangenti ad essa condotte per il punto P dell'asse y di modo che valga 60° l'angolo $\widehat{APB}$, essendo A e B i rispettivi punti di tangenza.

La parabola ha equazione del tipo $y = f(x) = ax^2 + bx + c$.
 $f'(x) = 2ax + b$, $f''(x) = 2a$. Imponiamo le condizioni fornite:

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ f''(0) = 2 \end{cases} ; \begin{cases} f(0) = c = 1 \\ f'(0) = b = 0 \\ f''(0) = 2a = 2 \end{cases} ; \begin{cases} c = 1 \\ b = 0 \\ a = 1 \end{cases}$$

La parabola richiesta ha quindi equazione: $y = f(x) = x^2 + 1$

Il generico punto P dell'asse y ha coordinate del tipo $P = (0; t)$, con $t < 1$.

La generica retta uscente da P ha equazione: $y - t = mx$, $y = mx + t$.

Imponiamo che questa retta sia tangente alla parabola:

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = mx + t \end{cases} ; x^2 + 1 = mx + t, x^2 - mx + 1 - t = 0, \quad \Delta = m^2 - 4 + 4t = 0,$$

$$m^2 = 4 - 4t, \quad m = \pm\sqrt{4 - 4t} \quad (\text{ricordiamo che } t < 1, \text{ quindi } 4 - 4t > 0).$$

Detto $\alpha = 60^\circ$ l'angolo fra le tangenti (che è acuto, quindi $\text{tg } \alpha > 0$), dovrà essere:

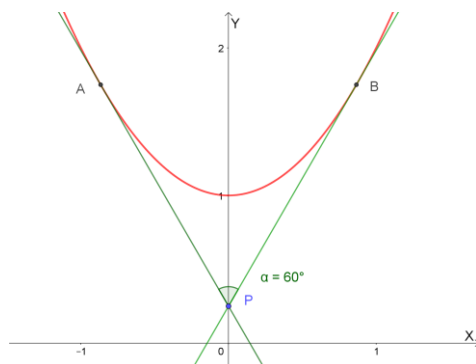
$$\text{tg } \alpha = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| = \left| \frac{\sqrt{4 - 4t} - (-\sqrt{4 - 4t})}{1 - (\sqrt{4 - 4t})^2} \right| = \left| \frac{2\sqrt{4 - 4t}}{4t - 3} \right| = \text{tg } 60^\circ = \sqrt{3}, \text{ quindi:}$$

$$2\sqrt{4 - 4t} = \sqrt{3} |4t - 3| ; 4(4 - 4t) = 3(4t - 3)^2 ; 16 - 16t = 3(16t^2 - 24t + 9);$$

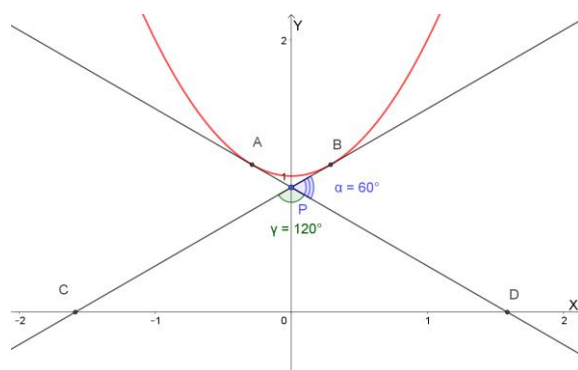
$$48t^2 - 56t + 11 = 0 ;$$

$$t_1 = \frac{1}{4}, \quad t_2 = \frac{11}{12} \quad (\text{entrambi questi valori sono accettabili})$$

Per $t_1 = \frac{1}{4}$ si ha $m = \pm\sqrt{4-4t} = \pm\sqrt{3}$, quindi le tangenti da P alla parabola hanno equazioni: $y = \pm\sqrt{3}x + \frac{1}{4}$.



Per $t_2 = \frac{11}{12}$ si ha $m = \pm\sqrt{4-4t} = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$, quindi le tangenti da P alla parabola hanno equazioni: $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{11}{12}$. Tale soluzione si scarta perché “uno degli angoli” fra le rette è ancora 60° , ma l’angolo APB è 120° : si osservi la figura:



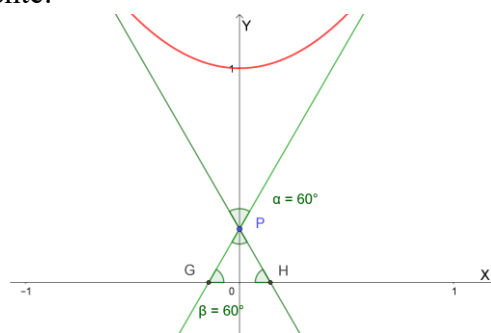
Concludendo:

Il punto P ha quindi coordinate: $P = \left(0; \frac{1}{4}\right)$; le tangenti hanno equazioni: $y = \pm\sqrt{3}x + \frac{1}{4}$

Osservazione

Le due tangenti richieste ed il punto P possono essere trovate in modo più rapido con considerazioni geometriche.

Osserviamo la figura seguente:



Possiamo notare che l'angolo GPH misura 60° , quindi il triangolo GPH è equilatero (essendo isoscele per la simmetria rispetto all'asse y delle tangenti), pertanto il coefficiente angolare della tangente PB è $m = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$. La tangente PB è quindi una retta del tipo $y = \sqrt{3}x + t$; risolvendo il sistema:

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = \sqrt{3}x + t \end{cases}; \quad x^2 + 1 = \sqrt{3}x + t; \quad x^2 - \sqrt{3}x + 1 - t = 0; \quad \Delta = 3 - 4 + 4t = 0: \quad t = \frac{1}{4}.$$

La tangente PB ha quindi equazione: $y = \sqrt{3}x + \frac{1}{4}$ e la tangente PA, simmetrica di PB rispetto all'asse y, ha equazione: $y = -\sqrt{3}x + \frac{1}{4}$. Il punto P ha coordinate: $P = \left(0; \frac{1}{4}\right)$.

b)

Accertato che il punto P ha ordinata $\frac{1}{4}$, si scriva l'equazione della circonferenza passante per A, B e P.

Abbiamo già verificato che il punto P ha coordinate: $P = \left(0; \frac{1}{4}\right)$.

La circonferenza per A, P e B si può trovare come circonferenza per tre punti oppure più semplicemente nel modo seguente:

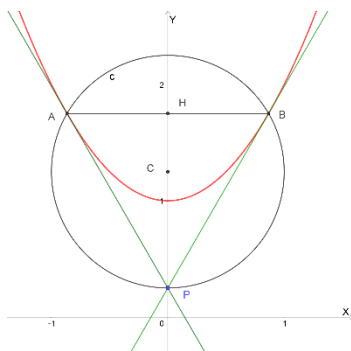
il triangolo APB è equilatero (con considerazioni analoghe a quelle fatte nel punto precedente per il triangolo GPH), quindi la circonferenza richiesta è circoscritta ad un triangolo equilatero di lato PB. P è noto, cerchiamo B, che è l'intersezione fra la parabola e la tangente in B:

$$\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = \sqrt{3}x + \frac{1}{4} \end{cases}; \quad x^2 + 1 = \sqrt{3}x + \frac{1}{4}; \quad x^2 - \sqrt{3}x + \frac{3}{4} = 0; \quad \left(x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = 0, \text{ quindi } x = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Sostituendo per esempio nell'equazione della retta si ha: $y = \frac{7}{4}$. Quindi: $B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{7}{4}\right)$

Calcoliamo la distanza PB, con $P = \left(0; \frac{1}{4}\right)$ e $B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{7}{4}\right)$:

$$\overline{PB} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0\right)^2 + \left(\frac{7}{4} - \frac{1}{4}\right)^2} = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{9}{4}} = \sqrt{3}.$$



Per note proprietà della circonferenza circoscritta ad un triangolo equilatero, detto l il lato del triangolo ed R il raggio della circonferenza, si ha:

$$l = R\sqrt{3} \text{ e } PH = \frac{3}{2}R. \text{ Quindi: } \sqrt{3} = R\sqrt{3}, R = 1.$$

$PH = \frac{3}{2}R = \frac{3}{2}$. Pertanto, detto C il centro della circonferenza, risulta: $PC = R = 1 = y_C - y_P = y_C - \frac{1}{4}$. Perciò:

$$y_C = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}; \quad C = \left(0; \frac{5}{4}\right).$$

La circonferenza per A, B e P ha perciò equazione:

$$(x - 0)^2 + \left(y - \frac{5}{4}\right)^2 = 1; \quad x^2 + y^2 - \frac{5}{2}y + \frac{9}{16} = 0.$$

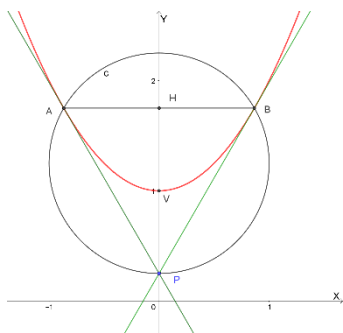
Allo stesso risultato si perviene imponendo alla generica circonferenza di equazione:

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$$

il passaggio per i punti: $P = \left(0; \frac{1}{4}\right)$, $B = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{7}{4}\right)$, $A = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{7}{4}\right)$.

c)

Si calcolino le aree delle due parti in cui la circonferenza risulta divisa dall'arco di parabola di estremi A e B.



Ricordiamo che: $V = (0; 1)$, $H = (0; y_B) = \left(0; \frac{7}{4}\right)$;

$$\overline{AB} = 2x_B = \sqrt{3}; \quad \overline{VH} = y_H - y_V = \frac{7}{4} - 1 = \frac{3}{4}.$$

Il segmento parabolico di base AB e altezza VH vale:

$$\frac{2}{3}\overline{AB} \cdot \overline{VH} = \frac{2}{3}(\sqrt{3})\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Osserviamo che l'area del cerchio meno l'area del triangolo APB ci dà tre segmenti circolari uguali di basi AB, PB e AP.

$$Area(tr. APB) = \frac{1}{2} AB \cdot PH = \frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{3}{2}R = \frac{3}{4}\sqrt{3}.$$

$$Area(segmento circolare) = \frac{Area(cerchio) - Area(triangolo APB)}{3} =$$

$$= \frac{\pi - \frac{3}{4}\sqrt{3}}{3} = \frac{4\pi - 3\sqrt{3}}{12} = \frac{1}{3}\pi - \frac{1}{4}\sqrt{3} \cong 0.61$$

L'area della regione superiore delimitata dalla circonferenza e dalla parabola è data da:

$$\begin{aligned} A_1 &= Area(segmento circolare) + Area(segmento parabolico) = \frac{4\pi - 3\sqrt{3}}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \\ &= \frac{1}{3}\pi - \frac{1}{4}\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{3}\pi + \frac{1}{4}\sqrt{3} = A_1 \end{aligned}$$

L'area della seconda parte in cui il cerchio risulta divisa dall'arco di parabola AB è data da:

$$A_2 = Area(cerchio) - A_1 = \pi - \left(\frac{1}{3}\pi + \frac{1}{4}\sqrt{3}\right) = \frac{2}{3}\pi - \frac{1}{4}\sqrt{3} = A_2$$

Con la collaborazione di Angela Santamaria

BRST - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

Indirizzo: SCIENTIFICO TECNOLOGICO – Progetto “BROCCA”

CORSO SPERIMENTALE

Tema di: MATEMATICA

Il candidato scelga a suo piacimento due dei seguenti problemi e li risolva:

1. Sia $f(x)$ una funzione reale di variabile reale tale che valgano le seguenti condizioni:

$$f(x_0) > 0, \quad f'(x_0) > 0, \quad f''(x_0) = 0,$$

dove x_0 è un particolare valore reale.

- a) Spiegare perché tali condizioni non sono sufficienti a determinare l'andamento di $f(x)$ in un intorno di x_0 .
- b) Trovare almeno tre funzioni polinomiali $f(x)$, di grado superiore al 1°, aventi andamenti diversi in $x_0 = 0$, tali che:

$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0.$$

- c) Determinare, se possibile, tutte le rette tangenti ai grafici delle funzioni trovate e parallele alla retta di equazione $y = x + 1$.
- d) A completamento del problema dimostrare la formula che esprime la derivata, rispetto ad x , della funzione x^n , dove n è un intero qualsiasi non nullo.

2. Nel piano, riferito ad un sistema monometrico di assi cartesiani ortogonali (Oxy), sono assegnati i punti: A(0, 2), B(1, 1), C(1, 0).

- a) Trovare l'equazione della circonferenza γ inscritta nel triangolo OAB.
- b) Determinare le equazioni dell'affinità α che ha come punti uniti i punti O e C e trasforma il punto B nel punto A.
- c) Calcolare l'area del triangolo CAA', dove A' è il punto trasformato di A nell'affinità α .
- d) Stabilire se l'affinità α ha altri punti uniti, oltre ad O e C, e trovare le sue rette unite.
- e) Stabilire quali, fra le rette unite trovate, risultano tangenti o esterne a γ .

3. Assegnata la funzione:

$$f(x) = a \log^2 x + b \log x$$

dove il logaritmo si intende in base e , il candidato:

- a) determini per quali valori di a e b la $f(x)$ ha un minimo relativo nel punto $(\sqrt{e}; -\frac{1}{4})$;
- b) disegni la curva grafico della $f(x)$ per i valori di a e di b così ottenuti e calcoli l'area della regione finita da essa delimitata con l'asse x .

Calcoli infine la probabilità che lanciando un dado cinque volte, esca per tre volte lo stesso numero.

Durata massima della prova: 5 ore.

È consentito l'uso della calcolatrice tascabile non programmabile.

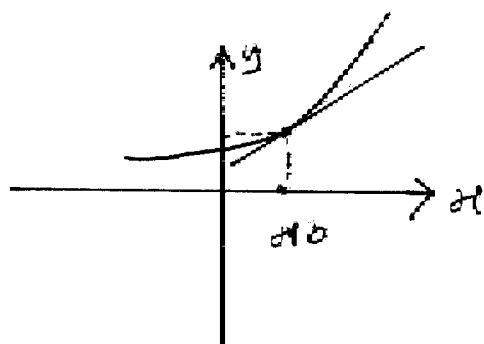
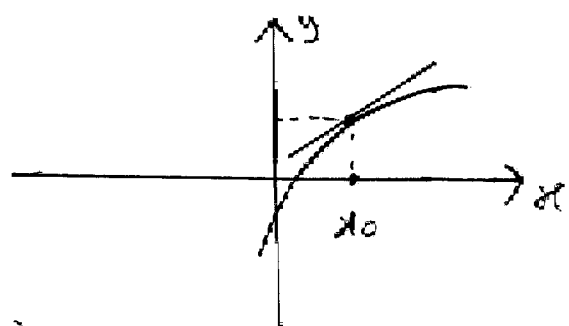
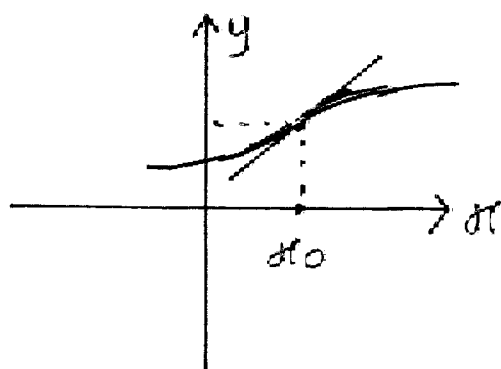
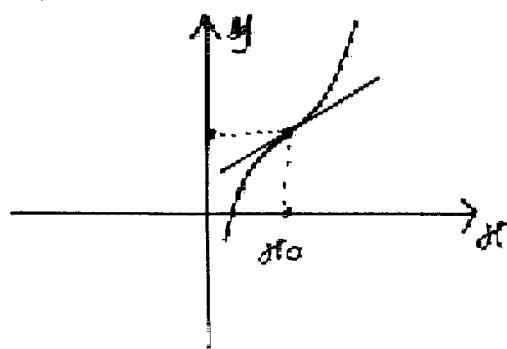
Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

LE SOLUZIONI

QUESITO 1

$$f(x_0) > 0, \quad f'(x_0) > 0, \quad f''(x_0) = 0$$

- a) le condizioni date ci garantiscono soltanto che la funzione è crescente in un intorno di x_0 ; si possono presentare le seguenti situazioni:



b)

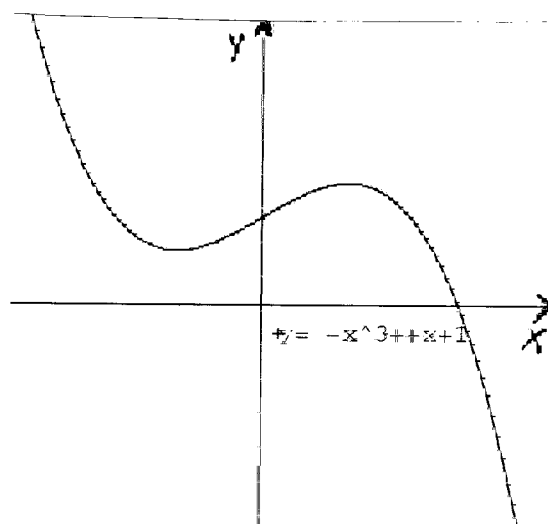
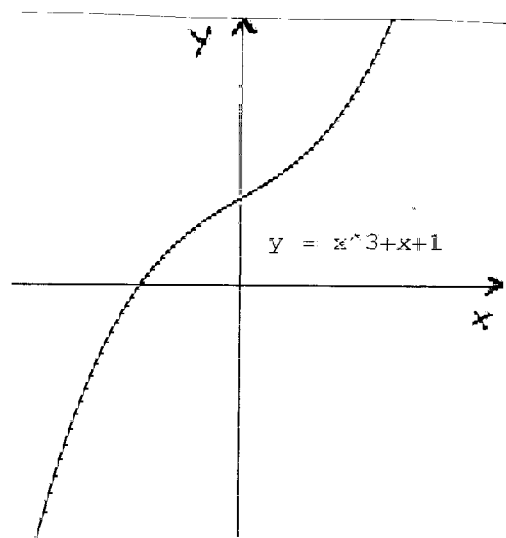
$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)(x - x_0)^2}{2!} + o(x - x_0)^2$$

cioè $f(x)$ può essere del tipo

$$f(x) = 1 + x + ax^3 + bx^4$$

$$\text{con } a = 1 \Rightarrow f(x) = 1 + x + x^3 \quad (b = 0)$$

$$\text{con } a = -1 \Rightarrow f(x) = 1 + x - x^3 \quad (b = 0)$$



Partindo da $y = 1 + x + ax^4$

$$y' = 1 + 4ax^3 ; \quad y'' = 12ax^2$$

$$(y''' = 36ax)$$

com $a > 0$

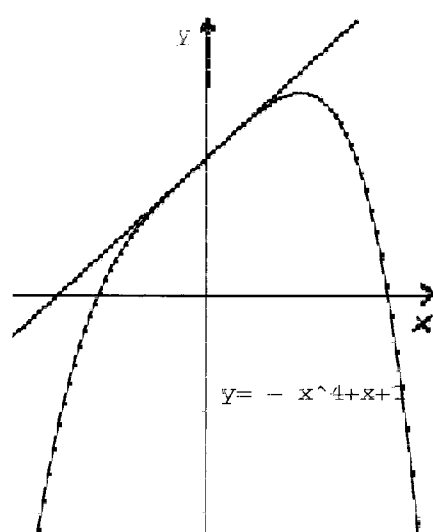
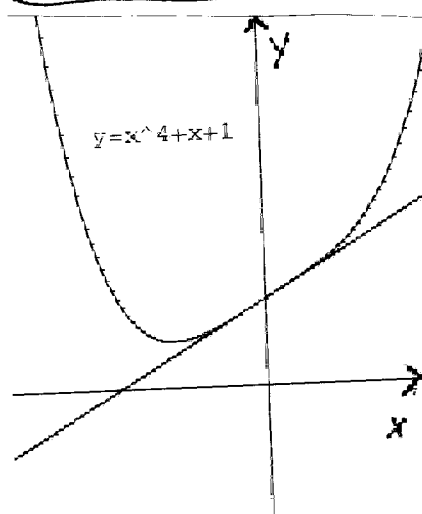
$$y'' > 0 \quad \forall x \neq 0$$

com $a < 0$

$$y'' < 0 \quad \forall x \neq 0$$

$$\boxed{a = 1} \Rightarrow y = x^4 + x + 1$$

$$\boxed{a = -1} \Rightarrow y = -x^4 + x + 1$$



c) • $y = x^3 + x + 1$

$$y' = 3x^2 + 1 = 1$$

Solo in $x=0$

• $y = -x^3 + x + 1$

$$y' = -3x^2 + 1 = 1$$

Solo in $x=0$

• $y = x^4 + x + 1$

$$y' = 4x^3 + 1 = 1$$

Solo in $x=0$

• $y = -x^4 + x + 1$

$$y' = -4x^3 + 1 = 1$$

Solo in $x=0$

d) $D(x^a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^a - x^a}{h} =$

$$= \dots = n \cdot x^{a-1}$$

(tale limite è calcolato in tutti i testi di Analisi).

Seconda soluzione (per ricorrenza)

- $D(x) = 1$ (come si dimostra facilmente calcolando)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h}$$

- Hp: $D(x^n) = n \cdot x^{n-1}$

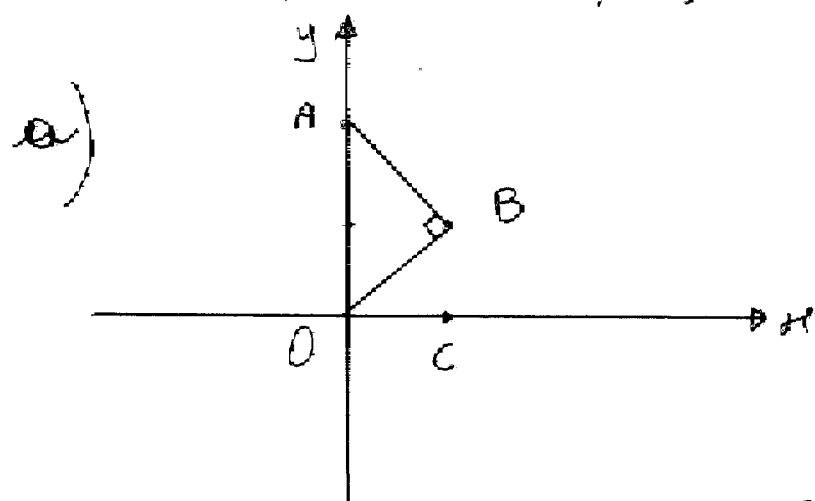
- Th: $D(x^{n+1}) = (n+1)x^n$

$$\begin{aligned} D(x^{n+1}) &= D(x \cdot x^n) = 1 \cdot x^n + x \cdot (n \cdot x^{n-1}) = \\ &= x^n + n \cdot x^n = (n+1) \cdot x^n \end{aligned}$$

_____ • _____

QUESITO 2

$$A(0;2) \quad B(1;1) \quad C(1;0)$$



si verifica
facilmente
che $AB \perp BC$

quindi
l'ordinata del
centro di γ è 1;

il raggio della circonferenza inscritta
si può ottenere con la formula $R = \frac{S}{p}$,
essendo S l'area del triangolo
e p il semiperimetro; $AB = BC = \sqrt{2}$

$$p = \frac{2\sqrt{2} + 2}{2} = \sqrt{2} + 1 \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} R &= \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = \sqrt{2} - 1 \end{aligned} \right.$$
$$S = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1 \Rightarrow$$

Il centro ha quindi coordinate

$(\sqrt{2} - 1; 1)$; γ ha pertanto equazione

$$(x - \sqrt{2} + 1)^2 + (y - 1)^2 = (\sqrt{2} - 1)^2$$

$$b) \quad \alpha: \begin{aligned} O &\rightarrow O \\ C &\rightarrow C \\ B &\rightarrow A \end{aligned}$$

$$\alpha \begin{cases} x' = ax + by + p \\ y' = cx + dy + q \end{cases}$$

$$\text{con } ad - bc \neq 0$$

α , imponendo che
si corrispondano i punti suddetti, avremo
quindi $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = 2y \end{cases}$

rapporto di affinità $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$

quindi si tratta di
un'affinità diretta che "raddoppia"
le aree.

$$c) \quad A(CAA') = 2 \cdot A(CBA) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$$

$$d) \text{ Punti uniti: } \begin{cases} x = x - y \\ y = 2y \end{cases} \Rightarrow \boxed{y = 0}$$

rette unite: $ax' + by' + c = 0 \quad x'$

trasforma in $a(x - y) + b(2y) + c = 0$

$ax + (2b - a)y + c = 0$, che coincide
con la prima retta se

$$\frac{a}{a} = \frac{2b - a}{b} = \frac{c}{c} \Rightarrow 2b - a = b \Rightarrow \boxed{a = b}$$

sono quindi unite tutte le rette
del tipo $ax + by + c = 0$

cioè del tipo $\boxed{x + y + k = 0}$

(oltre alla già trovata $y = 0$,
che è anche luogo di punti uniti).

e) Le rette tangenti sono quelle che
distanza " $\sqrt{2} - 1$ " dal punto
 $(\sqrt{2} - 1; 1)$, centro della f :

$$\frac{|\sqrt{2} + k|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1 \Rightarrow |\sqrt{2} + k| = 2 - \sqrt{2}$$

$$\sqrt{2} + k = \pm (2 - \sqrt{2}) \begin{cases} k = -2\sqrt{2} + 2 \\ k = 2 \end{cases}$$

(la retta $y = 0$ è esterna).

Le rette "esterne" a f sono
quelle per cui

$$\frac{|\sqrt{2} + k|}{\sqrt{2}} > \sqrt{2} - 1 \Rightarrow |\sqrt{2} + k| > 2 - \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} 1) \sqrt{2} + k &> 2 - \sqrt{2} \Rightarrow \boxed{k > 2 - 2\sqrt{2}} \\ 2) \sqrt{2} + k &< -2 + \sqrt{2} \Rightarrow \boxed{k < -2} \end{aligned}$$

QUESITO 3

$$y = a \log^2 x + b \log x$$

$$a) \quad y' = (2a \log x) \frac{1}{x} + b \cdot \frac{1}{x}$$

$$y'(\sqrt{e}) = 0 \Rightarrow 2a \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} + \frac{b}{\sqrt{e}} = 0$$

$$\boxed{a + b = 0}$$

$$y(\sqrt{e}) = -\frac{1}{4} \Rightarrow \boxed{a + 2b = -1}$$

da cui

$$\begin{cases} b = -1 \\ a = 1 \end{cases}$$

$$b) \quad \boxed{y = \log^2 x - \log x} \quad \text{I.D. } x > 0$$

$$y = 0 \Rightarrow \log x (\log x - 1) = 0 \quad \begin{matrix} x=1 \\ x=e \end{matrix}$$

$$y > 0 \text{ per } \log x < 0 \Rightarrow 0 < x < 1$$

$$\text{oppure } \log x > 1 \Rightarrow x > e$$

$$y' = \frac{1}{x} (2 \log x - 1) > 0 \text{ per } \log x > \frac{1}{2}$$

$$\text{ovvero } x > \sqrt{e}; \text{ minimo } (\sqrt{e}; -\frac{1}{4})$$

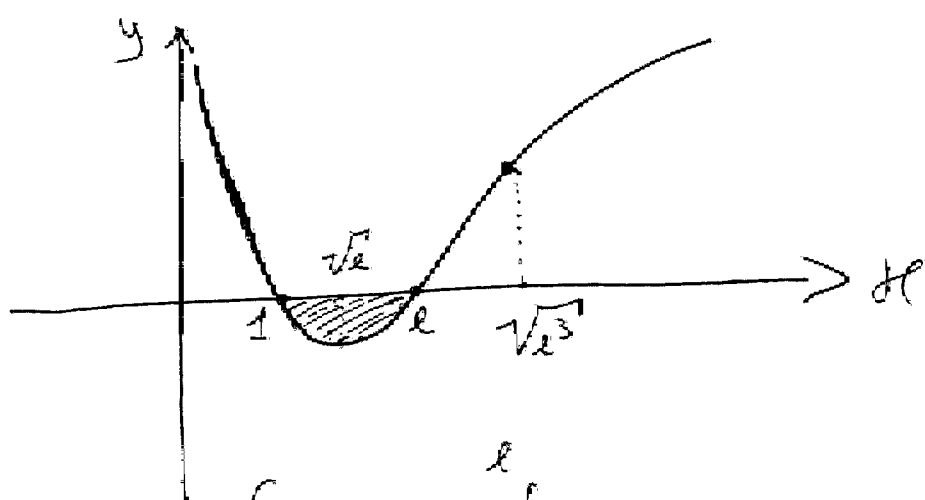
$$y'' = \frac{1}{x^2} (3 - 2 \log x) > 0$$

per $\log x < \frac{3}{2} \Rightarrow 0 < x < e^{\frac{3}{2}}$

$$f\left(e^{\frac{3}{2}}\right) = \frac{3}{4} \Rightarrow \text{Flesso}\left(\sqrt{e^3}; \frac{3}{4}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$$



$$A = - \int_1^e (\log^2 x - \log x) dx$$

$$\log x = t \Rightarrow x = e^t; \quad dx = e^t dt$$

$$I = \int (t^2 - t) e^t dt; \text{ integrando per}$$

parti. con $e^t dt$ "fattore differenziale"

$$(t^2 - t) e^t - \int (2t - 1) e^t dt, \text{ ed integrando}$$

ancora per parti. $I = e^t (t^2 - 3t + 3) + K$

$$x=1 \Rightarrow t=0; \quad x=2 \Rightarrow t=1$$

$$A = - \left[e^t (t^2 - 3t + 3) \right]_0^1 =$$

$$= \boxed{3 - e}$$

— 0 —

La probabilità che esca per tre volte
"un dato" numero lanciando un
 dado 5 volte è data da:

$$\binom{5}{3} \left(\frac{1}{6} \right)^3 \left(\frac{5}{6} \right)^2 = p$$

La probabilità richiesta sarà
 quindi $6 \cdot p = \frac{250}{6^5} = \frac{125}{648}$

== 0 ==

LICEO SCIENTIFICO PNI SUPPLETIVA 2000 - PROBLEMA 1

È assegnata la curva γ di equazione: $y = e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$ dove a è una costante positiva.

Il candidato:

- studi e disegni il grafico di γ ;
- verifichi in particolare che essa ammette due punti di flesso F_1 e F_2 di ascisse rispettive $x_1 = -a\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $x_2 = a\frac{\sqrt{2}}{2}$;
- fornisca col metodo dei trapezi una stima dell'area della regione del piano delimitata dal grafico di γ sull'intervallo di estremi x_1 e x_2 e dal segmento F_1F_2 ;
- dica se il risultato ottenuto rappresenti una stima per difetto o per eccesso del risultato esatto;
- illustri la relazione che intercorre tra γ e la curva normale di Gauss utilizzata nella statistica.

a)

Studiamo la funzione di equazione: $y = e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$ (con a costante positiva) e rappresentiamola graficamente.

$$y = e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2} = f(x)$$

DOMINIO: Tutto $\mathbb{R}$. La funzione è pari, essendo $f(-x) = f(x)$

EVENTUALI SIMMETRIE NOTEVOLI (pari/dispari):

La funzione è pari, essendo $f(-x) = f(x)$, quindi il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle y .

SEGNO: La funzione è sempre positiva (grafico tutto al di sopra dell'asse x).

EVENTUALI INTERSEZIONI CON GLI ASSI CARTESIANI: non ci sono intersezioni con l'asse x (la funzione è sempre positiva. Se $x=0$, $y=1$: il grafico passa per il punto $(0; 1)$).

LIMITI AGLI ESTREMI DEL DOMINIO:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2} = 0^+ : \text{ l'asse delle } x \text{ è asintoto orizzontale per } x \rightarrow \pm\infty.$$

Non ci sono asintoti obliqui.

STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA:

$$f(x) = e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2} = e^{-\frac{1}{a^2}x^2}; \quad f'(x) = -\frac{2x}{a^2} e^{-\frac{1}{a^2}x^2} : \text{definita in tutto il dominio.}$$

Risulta: $f'(x) > 0$ per $x < 0$, $f'(x) = 0$ se $x = 0$, $f'(x) < 0$ se $x > 0$. Quindi il grafico è crescente per $x < 0$, decrescente per $x > 0$ ed ha un massimo relativo (e assoluto) per $x=0$, di ordinata uguale ad 1: $M=(0; 1)$.

STUDIO DELLA DERIVATA SECONDA:

$$f'(x) = -\frac{2x}{a^2} e^{-\frac{1}{a^2}x^2}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{a^2} \left[e^{-\frac{1}{a^2}x^2} + x \left(-\frac{2x}{a^2} e^{-\frac{1}{a^2}x^2} \right) \right] = -\frac{2e^{-\frac{1}{a^2}x^2}}{a^2} \left(1 - \frac{2x^2}{a^2} \right) =$$

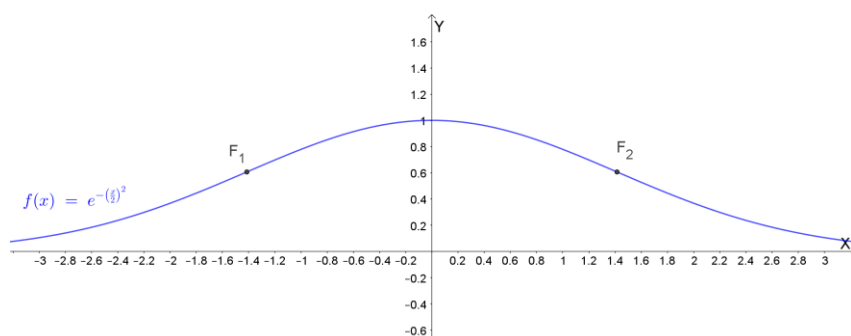
$$= -\frac{2}{a^4} e^{-\frac{1}{a^2}x^2} (a^2 - 2x^2) = f''(x)$$

Risulta $f''(x) > 0$ se $a^2 - 2x^2 < 0$, $x^2 > \frac{a^2}{2}$: $x < -a\frac{\sqrt{2}}{2}$ vel $x > a\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$f''(x) = 0$ se $x \pm a\frac{\sqrt{2}}{2}$; $f''(x) < 0$ se $-a\frac{\sqrt{2}}{2} < x < a\frac{\sqrt{2}}{2}$. Pertanto il grafico della funzione volge la concavità verso l'alto se $x < -a\frac{\sqrt{2}}{2}$ vel $x > a\frac{\sqrt{2}}{2}$ e verso il basso se $-a\frac{\sqrt{2}}{2} < x < a\frac{\sqrt{2}}{2}$. In particolare esso ammette due punti di flesso F_1 e F_2 di ascisse rispettive $x_1 = -a\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $x_2 = a\frac{\sqrt{2}}{2}$ con ugual ordinata data da $f\left(\pm a\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

Perciò: $F_1 = \left(-a\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$, $F_2 = \left(a\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{1}{\sqrt{e}}\right)$.

GRAFICO DELLA FUNZIONE (per comodità poniamo $a=2$).



b)

Verifichiamo che la curva ammette due punti di flesso F_1 e F_2 di ascisse rispettive

$$x_1 = -a\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ e } x_2 = a\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

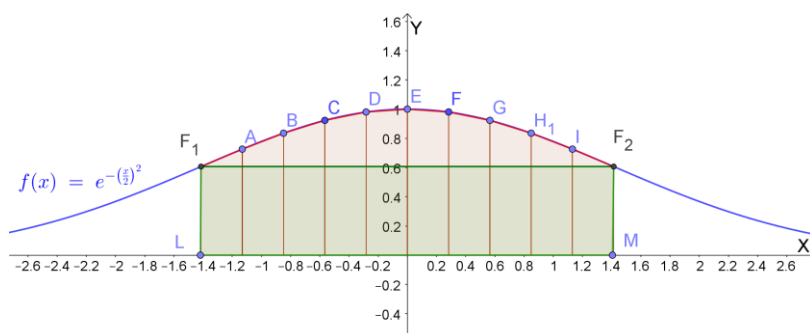
Già verificato nel punto precedente.

c)

Calcoliamo col metodo dei trapezi una stima dell'area della regione del piano delimitata dal grafico di γ sull'intervallo di estremi x_1 e x_2 e dal segmento F_1F_2 .

L'area richiesta è uguale alla differenza fra l'area del trapezoide delimitato dal grafico della curva e l'asse delle x nell'intervallo $\left[-a\frac{\sqrt{2}}{2}, a\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ e l'area del rettangolo LMF_2F_1 . Calcoliamo l'area del trapezoide.

Dividiamo l'intervallo $\left[-a\frac{\sqrt{2}}{2}, a\frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ in $n=10$ parti uguali, di lunghezza $h = \frac{a\frac{\sqrt{2}}{2} - (-a\frac{\sqrt{2}}{2})}{10} = \frac{a\sqrt{2}}{10}$ ed indichiamo con $x_0, x_1, \dots, x_{10}$ gli estremi dei 10 segmenti. Nel grafico per comodità abbiamo posto $a=2$.



Il metodo dei trapezi permette di approssimare l'area di un trapezoide con la somma di un certo numero di trapezi rettangoli, che hanno per altezza h e basi $f(x_i)$ ed $f(x_{i+1})$. Tale formula generale è data da:

$$\begin{aligned} Area &\cong h \left(\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \dots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right) \cong \\ &= h \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_{n-1}) \right) \cong \int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \end{aligned}$$

Nel caso in esame $n=10$.

Per la simmetria della figura, possiamo limitarci a calcolare la somma delle aree dei trapezi da 0 ad $a\frac{\sqrt{2}}{2}$ e moltiplicare poi il valore ottenuto per 2. Gli estremi dei 5 segmenti sono:

$0, 0 + h, 0 + 2h, 0 + 3h, 0 + 4h, 0 + 5h$ ossia:

$$0, h, 2h, 3h, 4h, 5h \Rightarrow 0, \frac{a\sqrt{2}}{10}, \frac{2a\sqrt{2}}{10}, \frac{3a\sqrt{2}}{10}, \frac{4a\sqrt{2}}{10}, \frac{5a\sqrt{2}}{10} \Rightarrow 0, \frac{a\sqrt{2}}{10}, \frac{a\sqrt{2}}{5}, \frac{3a\sqrt{2}}{10}, \frac{2a\sqrt{2}}{5}, \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{Area}{2} &= \frac{a\sqrt{2}}{10} \left(\frac{f(0) + f\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)}{2} + f\left(0 + \frac{a\sqrt{2}}{10}\right) + f\left(\frac{a\sqrt{2}}{5}\right) + f\left(\frac{3a\sqrt{2}}{10}\right) + f\left(\frac{2a\sqrt{2}}{5}\right) \right) = \\ &= \frac{a\sqrt{2}}{10} \left(\frac{1 + e^{-\frac{1}{2}}}{2} + e^{-\frac{1}{50}} + e^{-\frac{2}{25}} + e^{-\frac{9}{50}} + e^{-\frac{8}{25}} \right) \cong a(0.6036) \cong 0.6036 a. \text{ Quindi:} \end{aligned}$$

$$Area(\text{trapezoide}) = 2 (0.6036 a) = 1.2072 a.$$

$$\text{Area}(\text{rettangolo } LMF_2F_1) = LM \cdot MF_2 = a\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{e}} = a \cdot \sqrt{\frac{2}{e}} \cong 0.8578 a$$

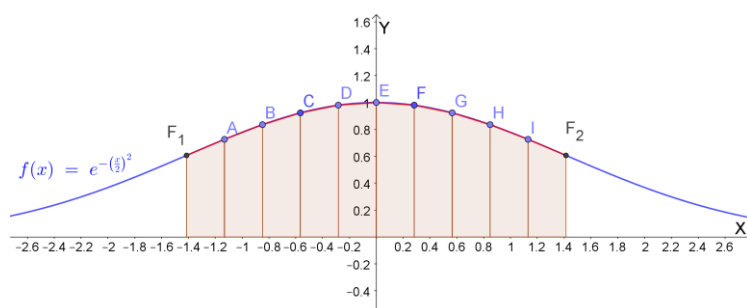
Ed infine l'area richiesta è:

$$\text{Area}(\text{trapezoide}) - \text{Area}(\text{rettangolo}) \cong (1.2072 - 0.8578)a \cong 0.35 a$$

d)

Stabiliamo se il risultato ottenuto rappresenta una stima per difetto o per eccesso del risultato esatto.

Il risultato rappresenta una stima PER DIFETTO del risultato esatto. Osservando infatti la figura che segue, essendo il grafico della curva con la concavità sempre verso il basso nell'intervallo considerato, i segmenti che rappresentano i lati obliqui dei trapezi sono sempre al di sotto dell'arco di curva corrispondente, quindi ogni trapezio ha area inferiore a quella del corrispondente trapezoide.



e)

Illustriamo la relazione che intercorre tra γ e la curva normale di Gauss utilizzata nella statistica.

Ricordiamo che la distribuzione normale (o di Gauss) ha la seguente funzione densità di probabilità:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \text{ dove } \sigma \text{ e } \mu \text{ sono due parametri assegnati, con } \sigma > 0.$$

Questa funzione, ponendo $\mu = 0$, può essere scritta nella forma: $f(x) = \frac{1}{(\sqrt{2}\sigma)\sqrt{\pi}} e^{-\left(\frac{x}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}$.

Ponendo $\sqrt{2}\sigma = a$, si ottiene $f(x) = \left(\frac{1}{a\sqrt{\pi}}\right) e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$.

La curva γ di equazione $y = e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$ pertanto, a meno della costante moltiplicativa $\left(\frac{1}{a\sqrt{\pi}}\right)$, può essere vista come la funzione densità di probabilità di una distribuzione di Gauss.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO PNI SUPPLETIVA 2000 - PROBLEMA 2

Il triangolo ABC, rettangolo e non isoscele, è la base di una piramide di altezza $3a\sqrt[3]{2}$.
Le misure dei suoi cateti sono date da due delle tre radici dell'equazione:

$$4x^3 - 11ax^2 + 10a^2x - 3a^3 = 0$$

Il candidato:

- determini la distanza k di un piano α dal vertice della piramide sapendo che α è parallelo al piano del triangolo ABC e taglia la piramide in due parti equivalenti;
- determini k nel caso in cui il triangolo ABC ha un cateto che misura a e l'altro cateto è una soluzione, approssimata con due cifre significative, dell'equazione:
$$x^3 + 4xa^2 - 2a^3 = 0$$
- esponga il procedimento utilizzato per il calcolo approssimato della radice dell'equazione proposta.

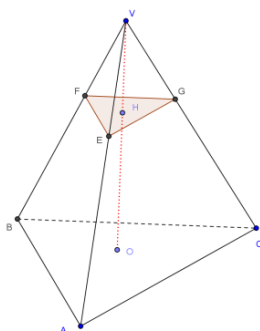
a)

Il triangolo ABC, rettangolo e non isoscele, è la base di una piramide di altezza $3a\sqrt[3]{2}$.
Le misure dei suoi cateti sono date da due delle tre radici dell'equazione:

$$4x^3 - 11ax^2 + 10a^2x - 3a^3 = 0$$

Determiniamo la distanza k di un piano α dal vertice della piramide sapendo che α è parallelo al piano del triangolo ABC e taglia la piramide in due parti equivalenti.

Consideriamo il triangolo ABC rettangolo in A e non isoscele (quindi AB diverso da AC) e sia EFG il piano α parallelo al piano di ABC con distanza $k = VH$ dal vertice V della piramide. Sappiamo che l'altezza della piramide è $VO = 3a\sqrt[3]{2}$.



Osserviamo esplicitamente che per determinare k non serve conoscere la misura dei due cateti (come vedremo in seguito); nonostante ciò vediamo come trovare la misura dei cateti.

Cerchiamo le radici dell'equazione $4x^3 - 11ax^2 + 10a^2x - 3a^3 = 0$.

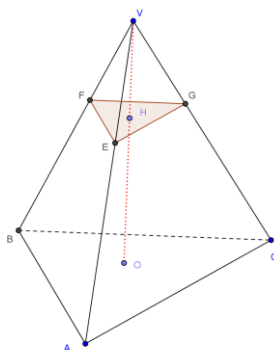
Osserviamo che una radice dell'equazione è $x = a$, essendo $4a^3 - 11a^3 + 10a^3 - 3a^3 = 0$.

Abbassando di grado l'equazione mediante la regola di Ruffini otteniamo:

$(x - a)^2(4x - 3a) = 0$, che ha come radici $x = a$ (doppia) e $x = \frac{3}{4}a$.

Le radici (distinte) dell'equazione che rappresentano le misure dei cateti del triangolo ABC rettangolo in A sono quindi $AB = \frac{3}{4}a$ e $AC = a$.

Dobbiamo ora determinare $k = VH$ in modo tale che il volume della piramide sia uguale a quello del tronco di piramide ABCEFG. Poniamo per comodità $h = VO$.



Per una nota proprietà delle piramidi simili sappiamo che:

$$\frac{Area(ABC)}{Area(EFG)} = \frac{VO^2}{VH^2} = \frac{h^2}{k^2}, \quad Area(EFG) = \frac{Area(ABC)k^2}{h^2}$$

$$V(\text{piramide } ABCV) = \frac{1}{3} Area(ABC) VO$$

$$V(\text{piramide } EFGV) = \frac{1}{3} Area(EFG) VH$$

$$V(\text{tronco di piramide } ABCEFGV) = V(\text{piramide } ABCV) - V(\text{piramide } EFGV)$$

Dovendo essere:

$V(\text{piramide } EFGV) = V(\text{tronco di piramide } ABCEFGV)$ abbiamo:

$V(\text{piramide } EFGV) = V(\text{piramide } ABCV) - V(\text{piramide } EFGV)$ quindi:

$$V(\text{piramide } EFGV) = \frac{1}{2} V(\text{piramide } ABCV)$$

$$\frac{1}{3} Area(EFG) k = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{3} Area(ABC) h \right]; \quad Area(EFG) k = \frac{1}{2} Area(ABC) h; \quad \frac{Area(EFG)}{Area(ABC)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{k}$$

$$Area(EFG) = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{k} (Area(ABC))$$

Ma abbiamo visto che $Area(EFG) = \frac{Area(ABC)k^2}{h^2}$, pertanto:

$$\frac{Area(ABC)k^2}{h^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{k} (Area(ABC)), \quad \frac{k^2}{h^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{h}{k}, \quad k^3 = \frac{h^3}{2}: k = \frac{h}{\sqrt[3]{2}} = \frac{3a\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}} = 3a$$

Quindi: $k = 3a$.

b)

Determiniamo k nel caso in cui il triangolo ABC abbia un cateto che misura a e l'altro cateto sia una soluzione, approssimata con due cifre significative, dell'equazione:

$$x^3 + 4xa^2 - 2a^3 = 0$$

Come visto nel punto precedente, risulta: $k^3 = \frac{h^3}{2}$, quindi:

il valore di k non dipende dalla misura del secondo cateto del triangolo ABC, pertanto anche in questo caso risulta: $k = 3a$

Cerchiamo comunque il valore del cateto come richiesto.

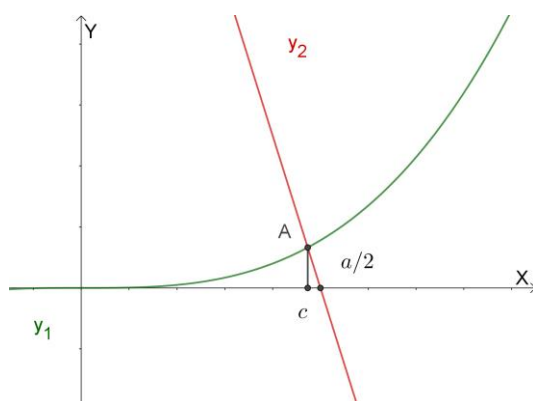
Isoliamo la radice che fornisce il valore approssimato del secondo cateto del triangolo ABC.

L'equazione equivale a $x^3 = -4a^2x + 2a^3$.

Rappresentiamo graficamente le funzioni di equazioni: $y_1 = x^3$ e $y_2 = -4a^2x + 2a^3$.

La prima è una cubica, la seconda è una retta che interseca l'asse y in $y=2a^3$ e l'asse x in $x = \frac{a}{2}$.

Rappresentiamo le due curve nello stesso sistema di riferimento:

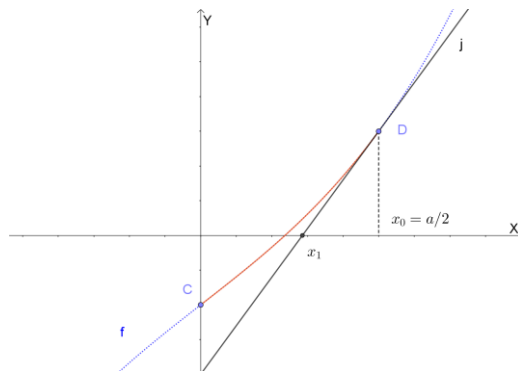


Si verifica facilmente che le due curve si incontrano in un solo punto A, con ascissa tra 0 e $a/2$.

Usiamo il **metodo delle tangenti di Newton** per determinare l'ascissa di A con due cifre significative.

Risolvere l'equazione $x^3 = -4a^2x + 2a^3$ equivale a trovare gli zeri della funzione $f(x) = x^3 + 4xa^2 - 2a^3$; questa funzione soddisfa le ipotesi del metodo delle tangenti nell'intervallo $[0; a/2]$; $f(0) = -2a^3 < 0$, $f\left(\frac{a}{2}\right) = \frac{a^3}{8} > 0$, $f'(x) = 3x^2 + 4a^2 > 0$ per ogni x , $f''(x) = 6x \geq 0$ nel nostro intervallo:

la derivata seconda ha lo stesso segno di $f\left(\frac{a}{2}\right)$, quindi si assume $x = \frac{a}{2}$ come punto iniziale dell'iterazione utilizzata nella formula del metodo delle tangenti.



La formula iterativa è la seguente (si noti che si converge verso la soluzione per valori decrescenti):

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} ; f'(x) = 3x^2 + 4a^2, x_0 = \frac{a}{2}, f(x) = x^3 + 4xa^2 - 2a^3.$$

Per comodità di calcolo la formula può essere espressa nel modo seguente:

$$x := x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{x^3 + 4xa^2 - 2a^3}{3x^2 + 4a^2} = \frac{2(a^3 + x^3)}{4a^2 + 3x^2} = g(x)$$

$$x_1 = g(x_0) = \frac{9}{19}a \cong 0.4737 a$$

$$x_2 = g(x_1) = \frac{2168a}{4579} \cong 0.4735 a$$

Il valore approssimato della radice con due cifre decimali è quindi **0.47 a**.

Determiniamo k nel caso in cui il triangolo ABC abbia un cateto che misura **a** e l'altro cateto **0.47 a**.

Come visto nel punto precedente, risulta: $k^3 = \frac{h^3}{2}$, quindi:

il valore di k non dipende dalla misura del secondo cateto del triangolo ABC, pertanto anche in questo caso risulta: $k = 3a$

c)

Esponiamo il procedimento utilizzato per il calcolo approssimato della radice dell'equazione proposta.

Il procedimento utilizzato (**metodo della tangente o di Newton**) è stato descritto nel punto precedente.

Con la collaborazione di Angela Santamaria

LICEO SCIENTIFICO PNI SUPPLETIVA 2000 - PROBLEMA 3

Si consideri l'esperimento consistente nell'estrazione a caso di 5 palline, una dopo l'altra, senza reimbussolamento delle palline estratte, da un sacchetto contenente 90 palline numerate da 1 a 90, aventi tutte le stesse possibilità di uscita (gioco del Lotto).

- a. Dire se è più probabile che, prescindendo dall'ordine di uscita, esca:
la cinquina di numeri "successivi" $\{1,2,3,4,5\}$ o la cinquina di numeri "non successivi" $\{2,3,5,8,13\}$;
una qualunque cinquina di numeri "successivi" o una qualunque cinquina di numeri "non successivi".
- b. Prese in esame le due seguenti proposizioni:
A: «La probabilità che il 2° numero estratto sarà il "90" è $1/89$ »,
B: «La probabilità che nei 5 numeri estratti ci sarà il "90" è $5/90$ », stabilire quali delle seguenti implicazioni sono vere e quali no e fornire esaurienti spiegazioni:
 $(1) A \rightarrow B, (2) B \rightarrow A, (3) \bar{A} \rightarrow \bar{B}, (4) \bar{B} \rightarrow \bar{A}.$
- c. Supposto di puntare una determinata somma sull'uscita dei tre numeri 14, 8, 42, sulla "Ruota" di Napoli, calcolare la probabilità di vincita (fare un terno al Lotto). Se il gioco fosse equo e la puntata fosse di 5 Euro, quanto dovrebbe pagare lo Stato in caso di vincita del giocatore?
- d. Supponendo di ripetere n volte l'esperimento considerato, calcolare la probabilità che il "90" esca, tra i 5 numeri estratti:
al più 5 volte;
per la prima volta proprio alla n -esima estrazione. Qual è il più piccolo valore di n per cui questa probabilità non supera 10^{-10} ?

a)

Si consideri l'esperimento consistente nell'estrazione a caso di 5 palline, una dopo l'altra, senza reimbussolamento delle palline estratte, da un sacchetto contenente 90 palline numerate da 1 a 90, aventi tutte le stesse possibilità di uscita (gioco del Lotto).

Dire se è più probabile che, prescindendo dall'ordine di uscita, esca:

- 1) la cinquina di numeri "successivi" $\{1,2,3,4,5\}$ o la cinquina di numeri "non successivi" $\{2,3,5,8,13\}$;
- 2) una qualunque cinquina di numeri "successivi" o una qualunque cinquina di numeri "non successivi".

a1)

La probabilità è la stessa, poiché la probabilità di estrarre nell'ordine una qualsiasi cinquina è la stessa ed è pari a:

$$p = \frac{1}{90} \cdot \frac{1}{89} \cdot \frac{1}{88} \cdot \frac{1}{87} \cdot \frac{1}{86}$$

a2)

E' più probabile che esca una cinquina di numeri non successivi.

Infatti i casi favorevoli all'uscita di cinque numeri successivi (che sono le cinquine che hanno come primo estratto $1, 2, 3, \dots, 86$) sono 86: $(1, 2, 3, 4, 5), (2, 3, 4, 5, 6), \dots, (86, 87, 88, 89, 90)$.

Le cinquine fatte da numeri non successivi sono in numero maggiore. Per esempio se il primo estratto è 1, il secondo estratto può essere un qualsiasi numero da 3 a 90, mentre nel caso precedente il secondo estratto poteva essere solo il 2.

b)

Prese in esame le due seguenti proposizioni:

A: «La probabilità che il 2° numero estratto sarà il "90" è $1/89$ »,

B: «La probabilità che nei 5 numeri estratti ci sarà il "90" è $5/90$ »,

stabilire quali delle seguenti implicazioni sono vere e quali no e fornire esaurienti spiegazioni:

$$(1) A \rightarrow B, (2) B \rightarrow A, (3) \bar{A} \rightarrow \bar{B}, (4) \bar{B} \rightarrow \bar{A}$$

A) La probabilità $p(A)$ che il secondo numero estratto sia il 90 coincide con la probabilità che il primo estratto NON sia 90 ed il SECONDO estratto sia il 90, quindi: $p(A) = \frac{89}{90} \cdot \frac{1}{89} = \frac{1}{90}$.

Pertanto la proposizione A è FALSA.

Osserviamo che la proposizione B) è VERA, in quanto la probabilità che nei 5 numeri estratti ci sia il 90 si calcola nel seguente modo. I casi favorevoli (cioè le cinquine con il 90) corrispondono alle quaterne non ordinate che si possono fare con 89 oggetti (i numeri da 1 a 89) a 4 a 4, cioè le combinazioni semplici di 89 oggetti a 4 a 4: $C_{89,4} = \binom{89}{4}$. I casi possibili corrispondono alle cinquine che si possono fare con 90 oggetti (i numeri da 1 a 90) a 5 a 5, cioè le combinazioni semplici di 90 oggetti a 5 a 5: $C_{90,5} = \binom{90}{5}$. Perciò:

$$p(B) = \frac{C_{89,4}}{C_{90,5}} = \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{\frac{89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{4!}}{\frac{90 \cdot 89 \cdot 88 \cdot 87 \cdot 86}{5!}} = \frac{5}{90}.$$

Quindi A falsa e $\bar{A}$ vera; B vera, $\bar{B}$ falsa.

1) Ricordiamo che un'implicazione del tipo $p \rightarrow q$ è FALSA solo se p è vera e q è falsa.

Nel nostro caso la proposizione A è falsa, quindi l'implicazione $A \rightarrow B$ è vera (a prescindere dal valore di verità di B).

2) $B \rightarrow A$ è FALSA (essendo B vera ed A falsa).

3) $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$ è FALSA (essendo $\bar{A}$ vera ed $\bar{B}$ falsa).

4) $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$ è VERA (essendo $\bar{B}$ falsa ed $\bar{A}$ vera).

c)

Supposto di puntare una determinata somma sull'uscita dei tre numeri 14, 8, 42, sulla "Ruota" di Napoli, calcolare la probabilità di vincita (fare un terno al Lotto). Se il gioco fosse equo e la puntata fosse di 5 Euro, quanto dovrebbe pagare lo Stato in caso di vincita del giocatore?

La probabilità di fare un terno al Lotto si calcola nel modo seguente.

Le cinque favorevoli sono quelle che contengono, in ordine qualsiasi, i tre numeri giocati, che equivalgono alle cinque con 2 degli 87 numeri non giocati, cioè le combinazioni di 87 oggetti a 2 a 2: $C_{87,2} = \binom{87}{2}$.

I casi possibili corrispondono alle cinque che si possono fare con 90 oggetti (i numeri da 1 a 90) a 5 a 5, cioè le combinazioni semplici di 90 oggetti a 5 a 5: $C_{90,5} = \binom{90}{5}$. Perciò:

$$p(\text{terno}) = \frac{n. \text{casi favorevoli}}{n. \text{casi possibili}} = \frac{C_{87,2}}{C_{90,5}} = \frac{3741}{43949268} \cong 0.000085 \cong 0.0085 \% = p(\text{terno}).$$

Ricordiamo che la probabilità in esame può essere vista come: $p = \frac{\text{puntata}}{\text{incasso}}$, quindi: $\text{incasso} = \frac{\text{puntata}}{p}$

Nel nostro caso: $\text{incasso} = \frac{5}{0.000085} \cong 58823.53 \text{ €}$.

Se il gioco fosse equo lo Stato dovrebbe quindi pagare circa 58823.53 € in caso di vincita.

In effetti nel gioco del Lotto lo Stato paga 4500 volte la puntata (sia che si punti su una data ruota, per esempio Napoli, che su una ruota nazionale). Quindi puntando 5 euro si incassa: $5 \times 4500 = 22500$ euro.

Il gioco del Lotto non è equo!

d)

Supponendo di ripetere n volte l'esperimento considerato, calcolare la probabilità che il "90" esca, tra i 5 numeri estratti:

- 1) al più 5 volte;
- 2) per la prima volta proprio alla n -esima estrazione. Qual è il più piccolo valore di n per cui questa probabilità non supera 10^{-10} ?

Calcoliamo la probabilità che il 90 esca "al più" 5 volte su n prove (n estrazioni di cinque numeri senza reimbussolamento).

La probabilità che NON ESCA IL 90 in 5 estrazioni ($n=1$) senza reimbussolamento è data da:

$$p = \frac{89}{90} \cdot \frac{88}{89} \cdot \frac{87}{88} \cdot \frac{86}{87} \cdot \frac{85}{86} = \frac{85}{90}$$

Quindi la probabilità che ESCA IL 90 in 5 estrazioni (probabilità di 1 successo) è $1 - \frac{85}{90} = \frac{5}{90}$.

La probabilità di avere "al più 5 successi in n prove" è data da:

$$p(n, 0) + p(n, 1) + p(n, 2) + p(n, 3) + p(n, 4) + p(n, 5).$$

Si tratta di una distribuzione binomiale (o di Bernoulli), con $p = \frac{5}{90}$ e $q = 1 - p = \frac{85}{90}$:

$$\binom{n}{0}p^0q^5 + \binom{n}{1}p^1q^4 + \dots + \binom{n}{5}p^5q^0 = \sum_{k=0}^5 \binom{n}{k}p^kq^{n-k} = \sum_{k=0}^5 \binom{n}{k}\left(\frac{5}{90}\right)^k\left(\frac{85}{90}\right)^{n-k}$$

La probabilità richiesta è quindi: $\sum_{k=0}^5 \binom{n}{k}\left(\frac{5}{90}\right)^k\left(\frac{85}{90}\right)^{n-k}$.

Calcoliamo ora la probabilità che, ripetendo n volte l'esperimento considerato, il "90" esca, tra i 5 numeri estratti per la prima volta proprio alla n -esima estrazione.

Dobbiamo avere nelle prime " $n-1$ " prove l'insuccesso: $\left(\frac{85}{90}\right)^{n-1}$ e all' n -ma prova il successo: $\frac{5}{90}$.

La probabilità richiesta è quindi: $\left(\frac{85}{90}\right)^{n-1} \cdot \frac{5}{90}$

Calcoliamo ora il più piccolo valore di n per cui questa probabilità non supera 10^{-10} .

Deve essere: $\left(\frac{85}{90}\right)^{n-1} \cdot \frac{5}{90} \leq 10^{-10}$, $\left(\frac{85}{90}\right)^{n-1} \leq 10^{-10} \cdot \frac{90}{5}$, $\ln\left(\left(\frac{85}{90}\right)^{n-1}\right) \leq \ln\left(10^{-10} \cdot \frac{90}{5}\right)$;

$$(n-1)\ln\left(\frac{85}{90}\right) \leq \ln\left(10^{-10} \cdot \frac{90}{5}\right); \quad n-1 \geq \frac{\ln\left(10^{-10} \cdot \frac{90}{5}\right)}{\ln\left(\frac{85}{90}\right)} \cong 352.27; \quad n \geq 1 + 352.27;$$

$n \geq 353.27$; essendo n intero positivo, *il più piccolo valore di n per cui la probabilità richiesta non supera 10^{-10} è 354.*

Con la collaborazione di Angela Santamaria

Y557 - ESAME DI STATO DI LICEO SCIENTIFICO

CORSO SPERIMENTALE – P.N.I.

Tema di: MATEMATICA

Il candidato scelga a suo piacimento due dei seguenti problemi e li risolva:

1. È assegnata la curva γ di equazione:

$$y = e^{-\left(\frac{x}{a}\right)^2}$$

dove a è una costante positiva.

Il candidato:

- a) studi e disegni il grafico di γ ;
- b) verifichi in particolare che essa ammette due punti di flesso F_1 e F_2 di ascisse rispettive

$$x_1 = -a\sqrt{2}/2 \text{ e } x_2 = a\sqrt{2}/2;$$

- c) fornisca col metodo dei trapezi una stima dell'area della regione del piano delimitata dal grafico di γ sull'intervallo di estremi x_1 e x_2 e dal segmento F_1F_2 ;
- d) dica se il risultato ottenuto rappresenti una stima per difetto o per eccesso del risultato esatto;
- e) illustri la relazione che intercorre tra γ e la curva normale di Gauss utilizzata nella statistica.

2. Il triangolo ABC, rettangolo e non isoscele, è la base di una piramide di altezza $3a\sqrt[3]{2}$.
Le misure dei suoi cateti sono date da due delle tre radici dell'equazione:

$$4x^3 - 11ax^2 + 10a^2x - 3a^3 = 0$$

Il candidato:

- determini la distanza k di un piano α dal vertice della piramide sapendo che α è parallelo al piano del triangolo ABC e taglia la piramide in due parti equivalenti;
- determini k nel caso in cui il triangolo ABC ha un cateto che misura a e l'altro cateto è una soluzione, approssimata con due cifre significative, dell'equazione:

$$x^3 + 4xa^2 - 2a^3 = 0$$

- esponga il procedimento utilizzato per il calcolo approssimato della radice dell'equazione proposta.

3. Si consideri l'esperimento consistente nell'estrazione a caso di 5 palline, una dopo l'altra, senza reimbussolamento delle palline estratte, da un sacchetto contenente 90 palline numerate da 1 a 90, aventi tutte le stesse possibilità di uscita (gioco del Lotto).

- a. Dire se è più probabile che, prescindendo dall'ordine di uscita, esca:
 - la cinquina di numeri "successivi" $\{1,2,3,4,5\}$ o la cinquina di numeri "non successivi" $\{2,3,5,8,13\}$;
 - una qualunque cinquina di numeri "successivi" o una qualunque cinquina di numeri "non successivi".
- b. Prese in esame le due seguenti proposizioni:

A: «La probabilità che il 2° numero estratto sarà il “90” è $1/89$ »,

B: «La probabilità che nei 5 numeri estratti ci sarà il “90” è $5/90$ », stabilire quali delle seguenti implicazioni sono vere e quali no e fornire esaurienti spiegazioni:

$$(1) A \rightarrow B, \quad (2) B \rightarrow A, \quad (3) \bar{A} \rightarrow \bar{B}, \quad (4) \bar{B} \rightarrow \bar{A}.$$

- c. Supposto di puntare una determinata somma sull'uscita dei tre numeri 14, 8, 42, sulla “Ruota” di Napoli, calcolare la probabilità di vincita (fare un terno al Lotto). Se il gioco fosse equo e la puntata fosse di 5 Euro, quanto dovrebbe pagare lo Stato in caso di vincita del giocatore?
- d. Supponendo di ripetere n volte l'esperimento considerato, calcolare la probabilità che il “90” esca, tra i 5 numeri estratti:
- al più 5 volte;
 - per la prima volta proprio alla n -esima estrazione. Qual è il più piccolo valore di n per cui questa probabilità non supera 10^{-10} ?